



Nuansa
Fajar
Cemerlang

PEMANFAATAN FORMULASI JUS ALPUKAT (PERSEA AMERICANA MILL) DAN OMEGA 3 DALAM UPAYA PENGENDALIAN PROFIL LIPID DARAH

Kurniati Dwi Utami
Joko Sapto Pramono

omega 3

PEMANFAATAN FORMULASI JUS ALPUKAT (*PERSEA AMERICANA MILL*) DAN OMEGA 3 DALAM UPAYA PENGENDALIAN PROFIL LIPID DARAH

Kurniati Dwi Utami, S.Gz., M.PH.
Dr. Joko Sapto Pramono, S.Kp., M.PHM.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Pemanfaatan Formulasi Jus Alpukat (*Persea Americana Mill*) dan Omega 3 dalam Upaya Pengendalian Profil Lipid Darah

Penulis: Kurniati Dwi Utami, S.Gz., M.PH.

Dr. Joko Sapto Pramono, S.Kp., M.PHM.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7139-24-5

Cetakan Pertama: Februari, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram: @bimbel.optimal



PENERBIT:

Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN

PENANGGUNG JAWAB

EDISI

PUBLIKASI

DESKRIPSI FISIK

IDENTIFIKASI

SUBJEK

KLASIFIKASI

PERPUSNAS ID

Pemanfaatan formulasi jus alpukat (*Persea americana mill*) dan omega 3 dalam upaya pengendalian profil lipid darah / penulis, Kurniati Dwi Utami, S.Gz., M.PH., Dr. Joko Sapto Pramono, S.Kp., M.PHM.

Cetakan Pertama, Februari 2025

Jakarta Barat : PT Nuansa Fajar Cemerlang, 2025

vi, 113 halaman : ilustrasi ; 30 cm

ISBN 978-634-7139-24-5

Alpukat (buah) -- Sari buah konsentrat -- Metabolisme lipid -- Terapi diet 641.346 53 [23]

<https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1189344>

PRAKATA

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas selesainya buku yang membahas "**Pemanfaatan Formulasi Jus Alpukat (*Persea Americana* Mill) dan Omega 3 dalam Pengelolaan Profil Lipid Darah.**" Perubahan gaya hidup dan kebiasaan makan masyarakat modern telah memicu peningkatan risiko kesehatan akibat makanan yang tinggi lemak, kolesterol, dan garam, sehingga memperbesar prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM).

Salah satu tantangan utama kesehatan adalah hiperkolesterolemia, kondisi di mana kadar kolesterol darah meningkat di atas batas normal. Alpukat yang kaya omega-9 dan minyak ikan yang mengandung omega-3 adalah bahan alami yang terbukti bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol. Buku ini membahas manfaat serta mekanisme kerja kombinasi keduanya dalam mendukung kesehatan. Semoga karya ini dapat menjadi referensi bermanfaat bagi masyarakat luas.

Januari, 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB 1 PENDAHULUAN.....1

BAB 2 KOLESTEROL5

A. Definisi Kolesterol.....	6
B. Klasifikasi Kolesterol	8
C. Faktor yang Mempengaruhi Kadar Trigliserida.....	18
D. Pengendalian Kadar Trigliserida.....	22
E. Pengukuran Kadar Kolesterol.....	22

BAB 3 LEMAK DAN HIPERKOLESTEROL 25

A. Klasifikasi Lemak	25
B. Metabolisme lipid.....	28
C. Klasifikasi Hiperkolesterol.....	29
D. Etiologi Hiperkolesterol.....	30
E. Gejala Hiperkolesterol.....	36
F. Tatalaksana Hiperkolesterol.....	37

BAB 4 BAHAYA DAN KOMPLIKASI HIPERKOLESTEROLEMIA..... 39

A. Bahaya Hiperkolesterolemia.....	40
B. Komplikasi Jangka Panjang Hiperkolesterolemia....	45

BAB 5 ALPUKAT DAN MANFAATNYA.....	51
A. Buah Alpukat	51
B. Kandungan Gizi dan Manfaat Alpukat.....	53
C. Penelitian Mengenai Manfaat Alpukat	57
D. Alpukat dan Peranannya dalam Profil Lipid.....	59
 BAB 6 OMEGA 3 DAN MANFAATNYA.....	 60
A. Pengertian Omega 3.....	60
B. Kandungan Omega 3	61
C. Manfaat Omega 3.....	62
D. Dosis Aman Omega 3	64
E. Omega 3 dan Hiperkolesterolemia.....	65
 BAB 7 DIET PENDERITA HIPERKOLESTEROL	 67
A. Diet Penderita Hiperkolesterol	67
B. Diet Mediterania bagi Penderita Hiperkolesterol....	69
 BAB 8 Kombinasi Jus Alpukat Dan Omega 3	 73
A. Jus Alpukat	73
B. Omega	77
 BAB 9 PENUTUP.....	 88
 DAFTAR PUSTAKA.....	 90
 GLOSARIUM	 109
 PROFIL PENULIS	 110

BAB 1

PENDAHULUAN

Penyakit Tidak Menular (PTM) kini menjadi salah satu tantangan terbesar dalam kesehatan global, baik di negara maju maupun berkembang. Menurut data statistik, prevalensi PTM semakin meningkat seiring waktu. Penyakit jantung, kanker, diabetes, dan penyakit paru obstruktif kronis adalah empat jenis PTM yang paling umum dijumpai. Perubahan gaya hidup dan pola makan akibat kemajuan teknologi serta urbanisasi di era modern turut berkontribusi pada peningkatan kasus PTM. Makanan cepat saji, yang menawarkan kemudahan dan aksesibilitas, semakin populer, meskipun dampak negatif terhadap kesehatan akibat konsumsi berlebihan makanan ini yang umumnya tinggi lemak, kolesterol, dan garam semakin jelas terlihat (Zahra et al., 2019).

Kondisi hiperkolesterolemia, yakni kadar kolesterol darah yang terus-menerus tinggi, menjadi salah satu masalah utama yang terkait dengan metabolisme kolesterol abnormal. Hiperkolesterolemia ditandai dengan kadar LDL (*Low-Density Lipoprotein*) ≥ 100 mg/dL dan kolesterol total ≥ 200 mg/dL (Mayasari & Rahayuni, 2014). Kadar LDL yang terlalu tinggi memungkinkan kolesterol menempel pada dinding pembuluh darah, teroksidasi, dan membentuk plak yang dapat menyumbat aliran darah. Proses ini dikenal sebagai aterosklerosis (Annie, 2015).

Penyakit kardiovaskular, termasuk akibat hiperkolesterolemia, menjadi penyebab utama kematian global. WHO melaporkan bahwa pada tahun 2019, sekitar 17,9 juta

orang meninggal akibat penyakit ini, dengan 85% kematian disebabkan oleh penyakit jantung dan stroke. Data *American Heart Association* (2023) menunjukkan bahwa prevalensi penyakit kardiovaskular pada orang dewasa di atas 20 tahun mencapai 48,6%, meningkat dengan usia dan terjadi pada laki-laki maupun perempuan. WHO juga melaporkan pada 2018 bahwa sebanyak 160 juta orang memiliki kadar kolesterol total lebih dari 200 mg/dL, dengan peningkatan prevalensi hingga 137% di negara berkembang seperti Indonesia dibandingkan dengan hanya 48% di negara maju. Risiko penyakit jantung koroner meningkat dua kali lipat pada kadar kolesterol total ≥ 250 mg/dL dan empat kali lipat jika melebihi 300 mg/dL (Sari et al., 2018).

Di Indonesia, data Riskesdas 2018 mencatat bahwa 1,5% penduduk dari semua kelompok usia didiagnosis dokter menderita penyakit jantung, setara dengan 1.017.290 orang. Di Kalimantan Timur, prevalensi lebih tinggi, mencapai 1,88% (17.490 orang). Selain itu, proporsi perempuan dengan kadar LDL *borderline* (130-159 mg/dL), tinggi (160-189 mg/dL), dan sangat tinggi (≥ 190 mg/dL) lebih besar dibandingkan laki-laki, yakni masing-masing 26,4%, 10,3%, dan 4,4%, sedangkan pada laki-laki hanya 23,33%, 7,6%, dan 2,4% (Kemenkes RI, 2018a).

Gangguan metabolisme lipid ini meningkatkan risiko penyakit jantung koroner yang diakibatkan penyempitan pembuluh darah oleh plak aterosklerotik (Batara, 2021). WHO mencatat pada 2023 bahwa hiperkolesterolemia menjadi penyebab 2,6 juta kematian global (4,5% dari total kematian) dan 29,7 juta DALYs (2% dari total DALYs). Sebelumnya, pada 2008, prevalensi kolesterol tinggi secara global pada orang dewasa mencapai 39%, terdiri atas 37% laki-laki dan 40% perempuan.

Penanganan hiperkolesterolemia memerlukan pendekatan menyeluruh, meliputi perubahan pola makan, peningkatan aktivitas fisik, dan kebiasaan hidup sehat lainnya. Pola makan yang kaya akan asam lemak tidak jenuh dan antioksidan terbukti efektif menurunkan kadar LDL serta mengurangi risiko komplikasi. Misalnya, alpukat (*Persea americana Mill.*), yang kaya akan asam lemak omega-9 (asam oleat), mampu meningkatkan kadar HDL serta menurunkan kolesterol total, LDL, dan trigliserida. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi 50 gram jus alpukat setiap hari selama tujuh hari dapat secara signifikan menurunkan kolesterol (Purhadi et al., 2022). Konsumsi 100 gram alpukat per hari selama 14 hari juga terbukti meningkatkan kadar HDL (Budiawan et al., 2019). Namun, buah ini tidak disarankan bagi pengguna obat pengencer darah seperti warfarin karena dapat mengurangi efektivitas obat tersebut.

Untuk mencegah hiperkolesterolemia, langkah yang dapat dilakukan adalah mengurangi faktor risiko yang dapat dikendalikan, terutama melalui pengaturan pola makan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat sebagai bahan alami yang dapat dimanfaatkan untuk mencegah atau mengobati berbagai penyakit. Salah satu bahan alami yang kaya akan lemak sehat adalah alpukat.

Buah alpukat (*Persea americana Mill*) mengandung asam omega-9 dan senyawa aktif lainnya yang efektif menurunkan kadar kolesterol total dalam tubuh (Waruwu, Sibarani, & Simorangkir, 2021). Kandungan asam lemak omega-9 yang termasuk golongan *Mono Unsaturated Fatty Acid* (MUFA) pada buah alpukat mencapai 9,8 g/100 g. Kandungan ini dapat membantu mencegah akumulasi lemak di tubuh dan mengurangi risiko hiperkolesterolemia (Purhadi, Purnanto, et al., 2022).

Selain alpukat, minyak ikan juga efektif dalam pengobatan hiperkolesterolemia. Kandungan omega-3, seperti EPA (*Eicosapentaenoic Acid*) dan DHA (*Docosahexaenoic Acid*), membantu mencegah pembentukan plak dan bekuan darah, sehingga mengurangi risiko serangan jantung dan stroke. Konsumsi suplemen omega-3 sebanyak 1 gram per hari selama dua minggu terbukti menurunkan kolesterol total, LDL, dan trigliserida secara signifikan serta meningkatkan kadar HDL (Raghu & Venkatesan, 2008). Meski demikian, dosis omega-3 yang terlalu tinggi (>3 gram per hari) dapat meningkatkan risiko perdarahan dan memerlukan pengawasan dokter sesuai rekomendasi FDA (Kris-Etherton et al., 2002).

BAB 2

KOLESTEROL

Kolesterol total adalah senyawa lemak yang menyerupai lilin, sebagian besar diproduksi oleh hati, dengan sebagian lainnya berasal dari makanan. Tubuh memerlukan kolesterol total dalam jumlah tertentu untuk membantu membangun sel baru dan mendukung fungsi tubuh yang normal. Namun, kadar kolesterol total yang melebihi batas normal (>200 mg/dL) dapat membahayakan kesehatan, karena berpotensi menyebabkan berbagai penyakit dan komplikasi. Ketika kadar kolesterol total dalam darah melampaui ambang batas normal, kondisi ini dikenal sebagai hiperkolesterolemia atau kolesterol tinggi. Kadar kolesterol yang berlebih dapat menyebabkan akumulasi lemak pada dinding arteri, yang jika dibiarkan dalam waktu lama, dapat memicu pembentukan plak lemak. Plak ini akan mengeras dan menghambat aliran oksigen ke jantung, kondisi yang dikenal sebagai aterosklerosis, sehingga meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung koroner (Karwiti et al., 2022).

Data dari RISKESDAS 2018 menunjukkan bahwa secara nasional, 41,7% penduduk Indonesia yang berusia ≥ 3 tahun mengonsumsi makanan berlemak sebanyak 1-6 kali dalam seminggu. Berdasarkan jenis kelamin, konsumsi makanan berlemak 1-6 kali per minggu lebih tinggi pada laki-laki, yaitu 45,8%, dibandingkan perempuan sebesar 44,3%. Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kalimantan Timur melaporkan pada 2020 bahwa konsumsi

minyak dan lemak masyarakat di wilayah tersebut mencapai 10,78%.

Asupan lemak yang berasal dari makanan berperan penting dalam menentukan kadar kolesterol total dalam tubuh. Hal ini menjadi salah satu faktor risiko utama terjadinya hiperkolesterolemia, selain faktor genetik, usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, dan gaya hidup.

A. Definisi Kolesterol

Lipid atau lemak adalah senyawa organik yang melimpah di jaringan sel tubuh. Senyawa ini tidak larut dalam air, tetapi dapat larut dalam pelarut non-polar seperti eter, kloroform, dan benzena. Lipid memiliki sifat hidrofobik atau non-polar dan menjadi sumber energi yang kaya untuk mendukung proses metabolisme tubuh. Lipid dalam tubuh berasal dari dua sumber utama: asupan makanan dan produksi oleh organ dalam tubuh, serta disimpan dalam sel lemak sebagai cadangan energi. Terdapat dua tipe asam lemak penyusun lipid, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh (Mamuaja, 2017).

Kolesterol total merupakan molekul lipofilik yang beredar di dalam darah dalam bentuk lipoprotein. Jenis lipoprotein ditentukan oleh densitas dan daya apung dari apoprotein yang bertindak sebagai lapisan emulsi. Kolesterol total memiliki peran penting dalam memastikan fungsi otak dan saraf, serta dalam sintesis vitamin D dan hormon seks. Kolesterol total sendiri adalah salah satu jenis lemak yang ditemukan di dalam tubuh manusia. Dalam kadar normal, kolesterol total tidak berbahaya, namun kadar yang melebihi batas normal dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit (Cahyaningsih, 2021).

Kadar kolesterol total yang tinggi merupakan salah satu faktor risiko utama penyakit jantung koroner, bersama dengan hipertensi dan kebiasaan merokok. Oleh karena itu, pengendalian kolesterol total dalam darah sangat penting, salah satunya melalui pola makan sehat dengan mengonsumsi makanan rendah kolesterol setiap hari (Lestari, 2022).

Kolesterol adalah senyawa lipid yang memiliki beberapa fungsi penting dalam tubuh, antara lain:

1. Komponen membran sel: Kolesterol membantu menjaga struktur dan fluiditas membran sel.
2. Prekursor hormon: Kolesterol digunakan untuk sintesis hormon steroid seperti kortisol, estrogen, dan testosteron.
3. Produksi empedu: Hati menggunakan kolesterol untuk memproduksi asam empedu yang penting dalam pencernaan dan penyerapan lemak.
4. Pembentukan vitamin D: Kolesterol berperan dalam sintesis vitamin D ketika kulit terpapar sinar matahari.
5. Meskipun kolesterol memiliki fungsi vital, kadar kolesterol yang tidak terkontrol dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular.

B. Klasifikasi Kolesterol

Kolesterol total dalam tubuh memainkan peran penting, dan jenis serta kadarnya mencerminkan kondisi kesehatan seseorang. Karena sifat kolesterol total yang tidak larut dalam air, keberadaannya dalam aliran darah memerlukan apoprotein, yaitu sejenis protein khusus. Kolesterol total akan membentuk kompleks dengan apoprotein untuk membentuk lipoprotein (Setiani, 2022). Berikut adalah klasifikasi kolesterol:

1. LDL (*Low Density Lipoprotein*)

LDL dikenal sebagai kolesterol "jahat" karena cenderung menempel di dinding pembuluh darah, menyebabkan penyempitan aliran darah. Penumpukan ini dapat menghasilkan plak lemak yang rapuh dan mudah pecah, memicu penggumpalan darah yang dapat mengakibatkan penyumbatan total pada pembuluh darah (Cahyaningsih, 2021).

LDL adalah senyawa lipoprotein densitas rendah. Lipoprotein ini terdiri dari inti berupa 1500 molekul kolesterol yang dikelilingi oleh lapisan fosfolipid dan molekul kolesterol tersebut tidak mengalami teresterifikasi. Bagian hidrofilik molekul berada di luar dan memungkinkan LDL larut dalam darah atau cairan ekstraseluler. Protein besar yang disebut *apoprotein* B-100 mengenali dan berikatan dengan reseptor LDL yang berperan penting dalam mengatur metabolisme kolesterol. Protein utama pembentuk LDL adalah Apo-B (*apolipoprotein-B*), karena kandungan lemak jenuhnya yang tinggi membuat LDL mengambang di dalam darah. LDL dapat menyebabkan kolesterol menumpuk di dinding pembuluh darah. (A. B. G. I. Raditya et al., 2019), ketika kolesterol LDL terlalu tinggi, kolesterol tersebut dengan

mudah menempel pada dinding bagian dalam pembuluh darah dan membentuk gumpalan melalui proses oksidasi dan saat gumpalan membesar akan membentuk benjolan yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah (Annies, 2015).

Low-Density Lipoprotein (LDL) adalah salah satu jenis lipoprotein yang berfungsi mengangkut kolesterol dalam darah ke berbagai jaringan tubuh. LDL sering kali disebut sebagai "kolesterol jahat" karena kadar LDL yang tinggi dalam darah dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit kardiovaskular, seperti aterosklerosis, serangan jantung, dan stroke. Dalam proses metabolisme, LDL memiliki peran penting, tetapi jika kadarnya tidak terkontrol, dampaknya bisa merugikan kesehatan.

LDL berasal dari pemecahan lipoprotein densitas sangat rendah (VLDL) di dalam tubuh. VLDL, yang diproduksi oleh hati, mengangkut trigliserida dan kolesterol ke jaringan. Setelah trigliserida dilepaskan, VLDL berubah menjadi LDL, yang terutama membawa kolesterol. Kolesterol yang diangkut oleh LDL digunakan oleh tubuh untuk membangun membran sel dan memproduksi hormon.

Kadar LDL yang tinggi dalam darah dapat menyebabkan penumpukan kolesterol di dinding arteri, membentuk plak yang mempersempit atau menghambat aliran darah. Proses ini dikenal sebagai aterosklerosis. Kondisi ini dapat menyebabkan komplikasi serius, seperti angina, serangan jantung, atau stroke. Oleh karena itu, pengendalian kadar LDL dalam darah sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah.

Banyak faktor yang dapat memengaruhi kadar LDL dalam tubuh, termasuk pola makan, genetika, usia, dan

gaya hidup. Konsumsi makanan tinggi lemak jenuh dan trans, kurangnya aktivitas fisik, serta obesitas sering kali berkontribusi terhadap peningkatan LDL. Di sisi lain, faktor genetik seperti *familial hypercholesterolemia* dapat menyebabkan kadar LDL yang tinggi, meskipun pola makan dan gaya hidup sehat sudah diterapkan.

Menurunkan kadar LDL dalam darah dapat dilakukan dengan kombinasi perubahan gaya hidup dan pengobatan. Pola makan sehat yang rendah lemak jenuh dan kaya serat, seperti konsumsi buah, sayur, dan biji-bijian, sangat efektif. Olahraga teratur, penurunan berat badan, dan berhenti merokok juga membantu menurunkan LDL. Dalam beberapa kasus, dokter mungkin meresepkan obat, seperti statin, untuk mengontrol kadar kolesterol.

High-Density Lipoprotein (HDL), atau "kolesterol baik," berperan penting dalam mengimbangi dampak negatif LDL. HDL membantu mengangkut kolesterol dari jaringan dan arteri kembali ke hati untuk diolah atau dikeluarkan dari tubuh. Oleh karena itu, meningkatkan kadar HDL sekaligus menurunkan LDL dapat memberikan perlindungan optimal terhadap penyakit kardiovaskular.

Pemeriksaan kadar kolesterol secara rutin sangat penting, terutama bagi individu dengan risiko tinggi, seperti yang memiliki riwayat keluarga penyakit jantung atau gaya hidup tidak sehat. Tes lipid profil dapat memberikan gambaran lengkap mengenai kadar LDL, HDL, trigliserida, dan kolesterol total. Dengan pemantauan rutin, langkah pencegahan atau pengobatan dini dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan secara menyeluruh.

Berikut adalah faktor-faktor yang memengaruhi kadar *Low-Density Lipoprotein* (LDL) dalam darah:

a. Pola Makan

Konsumsi lemak jenuh (dari daging berlemak, produk susu tinggi lemak) dan lemak trans (dari makanan olahan dan gorengan) dapat meningkatkan kadar LDL. Asupan serat larut yang rendah, seperti dari sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian, membuat tubuh kurang mampu mengikat kolesterol di saluran pencernaan.

b. Genetika

Faktor genetik, seperti *familial hypercholesterolemia*, menyebabkan peningkatan kadar LDL yang sulit dikendalikan meskipun pola hidup sehat telah diterapkan.

c. Usia dan Jenis Kelamin

Seiring bertambahnya usia, kadar LDL cenderung meningkat karena penurunan metabolisme kolesterol. Pada wanita, kadar LDL sering meningkat setelah menopause akibat penurunan hormon estrogen.

d. Gaya Hidup

Kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan LDL dan menurunkan kolesterol "baik" (HDL). Merokok tidak hanya menurunkan HDL tetapi juga merusak dinding pembuluh darah, mempermudah LDL menumpuk di arteri.

e. Kondisi Medis

Obesitas meningkatkan produksi LDL dan menurunkan pembersihannya dari darah. Diabetes tipe 2 dan resistensi insulin dapat menyebabkan perubahan metabolisme lipid, meningkatkan kadar LDL kecil padat yang lebih berbahaya.

f. Obat-obatan

Beberapa obat, seperti steroid atau obat diuretik, dapat memengaruhi metabolisme lipid dan meningkatkan LDL. Mengelola faktor-faktor ini melalui perubahan gaya hidup, pola makan, dan perawatan medis yang tepat sangat penting untuk menjaga kadar LDL tetap normal dan mencegah risiko penyakit jantung.

Pengendalian kadar *Low-Density Lipoprotein* (LDL) dalam darah penting untuk mencegah risiko penyakit kardiovaskular, seperti serangan jantung dan stroke. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengelola kadar LDL:

a. Pola Makan Sehat

Kurangi konsumsi makanan tinggi lemak jenuh (seperti daging berlemak dan produk susu penuh lemak) dan lemak trans (seperti makanan olahan dan gorengan). Tingkatkan asupan serat larut dari makanan seperti buah, sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian utuh, yang membantu mengurangi penyerapan kolesterol di usus. Konsumsi lemak sehat dari sumber seperti minyak zaitun, alpukat, ikan berlemak (salmon, sarden), dan kacang-kacangan.

b. Olahraga Teratur

Aktivitas fisik, seperti berjalan, berlari, atau berenang, dapat meningkatkan kadar kolesterol "baik" (HDL) yang membantu mengurangi LDL. Lakukan olahraga aerobik setidaknya 30 menit per hari, lima kali seminggu.

c. Menjaga Berat Badan Ideal

Penurunan berat badan pada individu yang kelebihan berat badan atau obesitas dapat membantu menurunkan kadar LDL secara signifikan.

d. Berhenti Merokok

Berhenti merokok dapat meningkatkan kadar HDL dan mengurangi risiko penumpukan plak akibat LDL.

e. Pengelolaan Stres

Stres kronis dapat memengaruhi metabolisme lipid. Latihan relaksasi seperti meditasi, yoga, atau teknik pernapasan dalam dapat membantu menjaga keseimbangan lipid.

f. Penggunaan Obat-obatan

Jika perubahan gaya hidup tidak cukup, dokter mungkin meresepkan obat seperti *statin*, *ezetimibe*, atau PCSK9 inhibitor untuk menurunkan kadar LDL.

g. Pemeriksaan Rutin

Lakukan pemeriksaan kadar lipid darah secara berkala untuk memantau LDL, HDL, dan trigliserida, terutama bagi mereka dengan riwayat keluarga penyakit jantung atau faktor risiko lain. Mengombinasikan perubahan gaya hidup dengan pengobatan jika diperlukan dapat membantu mengontrol kadar LDL dan menjaga kesehatan jantung.

2. HDL (High Density Lipoprotein)

HDL disebut sebagai kolesterol "baik" karena membantu mencegah pembentukan plak pada pembuluh darah dengan mengangkut kolesterol jahat kembali ke hati untuk diproses dan dikeluarkan dari tubuh. Apo-A (apolipoprotein) adalah protein utama yang membentuk HDL, yang bertindak sebagai pembersih dinding pembuluh darah dari kelebihan kolesterol (Cahyaningsih, 2021). HDL bertugas mengangkut kolesterol berlebih dari jaringan tubuh dan dinding pembuluh darah kembali ke hati, tempat kolesterol tersebut diolah dan dikeluarkan dari tubuh melalui empedu. Proses ini dikenal sebagai *reverse cholesterol transport*, yang membantu mencegah

penumpukan kolesterol di pembuluh darah dan mengurangi risiko aterosklerosis. Oleh karena itu, kadar HDL yang tinggi sering dikaitkan dengan kesehatan jantung yang lebih baik.

HDL tidak hanya berfungsi dalam transportasi kolesterol, tetapi juga memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi yang penting. HDL dapat melindungi dinding pembuluh darah dari efek merusak kolesterol LDL yang teroksidasi, yang merupakan salah satu pemicu utama aterosklerosis. Selain itu, HDL berperan dalam mengurangi peradangan di dinding pembuluh darah, menjaga elastisitasnya, dan mencegah disfungsi endotel, sehingga membantu mempertahankan aliran darah yang sehat.

Kadar HDL yang ideal dalam darah adalah lebih dari 60 mg/dL, karena kadar ini memberikan perlindungan maksimal terhadap penyakit jantung dan pembuluh darah. Sebaliknya, kadar HDL yang rendah, yaitu kurang dari 40 mg/dL pada pria dan 50 mg/dL pada wanita, dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular. Namun, memiliki HDL yang tinggi saja tidak cukup; kualitas HDL dan fungsinya dalam tubuh juga penting untuk memberikan manfaat perlindungan yang optimal.

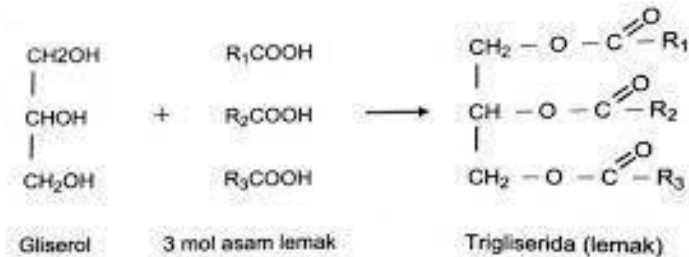
Beberapa faktor dapat memengaruhi kadar HDL, termasuk gaya hidup, genetika, dan kondisi kesehatan tertentu. Pola makan yang sehat, seperti mengonsumsi lemak sehat dari minyak zaitun, kacang-kacangan, dan ikan berlemak, serta berolahraga secara rutin, dapat meningkatkan kadar HDL. Sebaliknya, merokok, obesitas, dan gaya hidup tidak aktif dapat menurunkan kadar HDL. Selain itu, kondisi seperti diabetes tipe 2 juga dapat

memengaruhi fungsi HDL, meskipun kadarnya tetap tinggi dalam darah.

Mengelola kadar HDL adalah bagian penting dari strategi pencegahan penyakit kardiovaskular. Selain perubahan gaya hidup, obat-obatan seperti niacin dan terapi baru yang sedang dikembangkan bertujuan untuk meningkatkan kadar dan kualitas HDL. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami peran spesifik HDL dalam kesehatan jantung dan pembuluh darah, serta bagaimana intervensi medis dapat memaksimalkan manfaatnya. Dengan menjaga kadar HDL yang sehat, individu dapat mengurangi risiko penyakit jantung dan memperbaiki kesehatan secara keseluruhan

3. Trigliserida

Trigliserida merupakan jenis lemak netral yang disimpan dalam jaringan lemak tubuh untuk digunakan sebagai insulator panas. Molekul ini tersusun atas satu molekul gliserol yang terikat pada tiga molekul asam lemak. Trigliserida adalah bentuk utama penyimpanan lipid dalam jaringan adiposa, yang dipecah menjadi asam lemak bebas dan gliserol melalui proses hidrolisis oleh enzim lipase. Asam lemak bebas tersebut kemudian diangkut oleh albumin serum ke jaringan lain untuk digunakan sebagai sumber energi (Sherwood, 2014; Putri & A., 2015). Trigliserida terdiri dari gliserol yang terikat



dengan asam lemak. Asam lemak pada trigliserida memiliki panjang rantai yang bervariasi. Secara umum rantai panjang trigliserida adalah 16, 18 atau 20 (Mamuaja., 2017).

Gambar 2.1. Struktur Kimia Trigliserida

Sumber: Herperian et al (2014)

Rumus kimia di atas adalah $\text{RCOO-CH}_2\text{CH}(\text{-OOCR}')\text{-OOCR''}$. Dalam rumus ini, R, R', dan R'' masing-masing mewakili rantai alkil panjang yang merupakan asam lemak yang terdapat dalam trigliserida (Herperian et al., 2014).

Salah satu fungsi trigliserida adalah sebagai sumber energi dalam tubuh. Trigliserida banyak terdapat dalam sel lemak, mencakup sekitar 99% dari volume sel. Selain itu, trigliserida dapat diubah menjadi kolesterol saat diperlukan untuk menyediakan energi. Jaringan adiposa juga mengandung trigliserida yang berfungsi sebagai bantalan untuk melindungi tulang dan organ vital serta membantu mengurangi benturan atau kerusakan (Maulidina & Kusumastuti., 2014).

Trigliserida diperoleh dengan hidrolisis lipid dalam saluran pencernaan. Selain itu, sel hati menyintesis ulang sisa trigliserida yang ada dan menyimpannya dalam bentuk atau jaringan lemak sebagai cadangan energi. Trigliserida berasal dari metabolisme karbohidrat yaitu piruvat, lalu piruvat dilanjutkan ke langkah berikutnya yaitu Asetil Ko-A yang dapat menghasilkan glukosa sebagai prekursor paling penting dari sintesis trigliserida (Goncalves et al., 2015). Hasil sintesis tersebut kemudian diangkut dalam darah dalam bentuk β - lipoprotein.

Makanan berlemak yang kita konsumsi terdiri dari trigliserida dan kolesterol. Selain kolesterol dari makanan,

kolesterol juga terdapat dalam usus. Kolesterol dari hati dieskresikan ke dalam empedu dan masuk ke usus kecil. Lemak di usus kecil, baik yang berasal dari makanan maupun yang dikeluarkan oleh hati, disebut lemak eksogen. Trigliserida dan

kolesterol di usus kecil diserap oleh entrosit usus. Trigliserida dan kolesterol memiliki peran penting dalam metabolisme lipid. Di dalam usus, asam lemak bebas diubah kembali menjadi trigliserida, sedangkan kolesterol diesterifikasi menjadi kolesterol ester. Keduanya, bersama dengan fosfolipid dan apolipoprotein, membentuk lipoprotein yang disebut kilomikron (Adam John., 2014).

Trigliserida diperoleh dengan hidrolisi lipid dalam saluran pencernaan. Selain itu, sel hati menyintesis ulang sisa trigliserida yang ada dan menyimpannya dalam bentuk atau jaringan lemak sebagai cadangan energi. Trigliserida berasal dari metabolisme karbohidrat yaitu piruvat, lalu piruvat dilanjutkan ke langkah berikutnya yaitu Asetil Ko-A yang dapat menghasilkan glukosa sebagai prekursor paling penting dari sintesis trigliserida (Goncalves et al., 2015). Hasil sintesis tersebut kemudian diangkut dalam darah dalam bentuk β - lipoprotein.

Makanan berlemak yang kita konsumsi terdiri dari trigliserida dan kolesterol. Selain kolesterol dari makanan, kolesterol juga terdapat dalam usus. Kolesterol dari hati dieskresikan ke dalam empedu dan masuk ke usus kecil. Lemak di usus kecil, baik yang berasal dari makanan maupun yang dikeluarkan oleh hati, disebut lemak eksogen. Trigliserida dan kolesterol di usus kecil diserap oleh entrosit usus. Trigliserida dan kolesterol memiliki peran penting dalam metabolisme lipid. Di dalam usus, asam lemak bebas diubah kembali menjadi trigliserida,

sedangkan kolesterol diesterifikasi menjadi kolesterol ester. Keduanya, bersama dengan fosfolipid dan apolipoprotein, membentuk lipoprotein yang disebut kilomikron (Adam John., 2014).

Kilomikron melewati kelenjar betah bening dan kemudian masuk ke dalam aliran darah melalui Duktus torasikus. Triglisierida dalam kilomikron dihidrolisis oleh enzim lipoprotein lipase yang berasal dari endothelium menjadi asam lemak bebas. Asam lemak bebas ini dapat disimpan kembali dalam jaringan adiposa (lemak) sebagai triglisierida dalam jumlah besar, atau digunakan oleh hati untuk pembentukan triglisierida hati. Kilomikron yang telah kehilangan sebagian triglisieridanya berubah menjadi sisa kilomikron yang mengandung kolesterol (Adam John., 2014).

C. Faktor yang Mempengaruhi Kadar Triglisierida

Kadar triglisierida dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti,

1. Usia

Semakin bertambah usia seseorang maka keseimbangan kadar triglisierida sulit tercapai akibat dari penurunan fungsi organ. Sehingga semakin bertambah usia seseorang maka semakin susah kadar triglisierida akan normal (Watusseke et al., 2016). Dengan bertambahnya usia, laju metabolisme basal cenderung menurun, sehingga tubuh menjadi kurang efisien dalam membakar lemak. Penurunan aktivitas fisik yang sering menyertai proses penuaan juga berkontribusi pada akumulasi lemak dalam darah, termasuk triglisierida. Selain itu, perubahan hormon, seperti penurunan estrogen pada wanita setelah menopause, dapat

memengaruhi metabolisme lipid dan meningkatkan kadar trigliserida dalam darah.

Faktor lain yang berperan adalah risiko penyakit metabolik yang meningkat pada usia lanjut, seperti diabetes tipe 2 dan obesitas, yang sering dikaitkan dengan kadar trigliserida yang tinggi. Pola makan yang tidak sehat dan penggunaan obat-obatan tertentu pada orang tua juga dapat memengaruhi kadar trigliserida. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk menjaga pola hidup sehat dengan mengatur pola makan, rutin berolahraga, dan memantau kadar lipid darah untuk mencegah risiko komplikasi kardiovaskular yang berkaitan dengan tingginya trigliserida.

2. Gaya hidup

Peningkatan kadar trigliserida akan terjadi jika aktivitas fisik seperti berolahraga kurang (Murray et al, 2009). Aktivitas fisik memiliki hubungan erat dengan kadar trigliserida dalam darah karena berperan langsung dalam metabolisme lemak. Ketika seseorang melakukan aktivitas fisik, tubuh menggunakan trigliserida sebagai salah satu sumber energi. Hal ini membantu mengurangi jumlah trigliserida yang bersirkulasi dalam darah. Selain itu, olahraga teratur meningkatkan sensitivitas insulin, yang membantu tubuh mengolah glukosa dan lemak lebih efisien, sehingga mencegah penumpukan trigliserida. Aktivitas fisik seperti berjalan cepat, berlari, bersepeda, atau berenang diketahui secara signifikan menurunkan kadar trigliserida jika dilakukan secara rutin.

Kurangnya aktivitas fisik, sebaliknya, dapat menyebabkan trigliserida menumpuk dalam darah karena kalori yang tidak digunakan akan disimpan sebagai lemak. Gaya hidup yang pasif sering dikaitkan dengan

peningkatan risiko hipertrigliseridemia, terutama jika dikombinasikan dengan pola makan tinggi lemak dan gula. Oleh karena itu, aktivitas fisik merupakan salah satu strategi efektif untuk mengendalikan kadar trigliserida sekaligus mendukung kesehatan kardiovaskular secara keseluruhan.

3. Makanan tinggi lemak

Asupan lemak mempengaruhi kadar trigliserida. Asupan lemak yang lebih dari normal akan mengakibatkan peningkatan asam lemak bebas kemudian berkaitan dengan gliserol membentuk trigliserida (S. R. Putri et al., 2017). Makanan tinggi lemak, terutama lemak jenuh dan lemak trans, memiliki dampak signifikan terhadap kadar trigliserida dalam darah. Lemak yang dikonsumsi dari makanan dipecah menjadi asam lemak dan trigliserida oleh tubuh. Jika jumlah lemak yang dikonsumsi berlebihan atau tidak digunakan sebagai energi, trigliserida akan disimpan dalam jaringan lemak atau bersirkulasi dalam darah, yang dapat meningkatkan risiko hipertrigliseridemia. Lemak trans, yang banyak ditemukan dalam makanan olahan, cenderung meningkatkan kadar trigliserida sekaligus menurunkan kadar kolesterol "baik" (HDL), sehingga memperburuk kesehatan kardiovaskular.

4. Makanan tinggi protein

Konsumsi protein dalam jumlah besar akan mengakibatkan jumlah asam amino berlebih. Asam amino disimpan dalam hati, ginjal, dan mukosa usus. Asam amino akan disimpan sesuai dengan batas jumlah penyimpanan protein. Asam amino yang berlebih akan dipecah dalam bentuk lemak atau glikogen. Pemecahan

asam lemak akan meningkatkan kadar trigliserida (S. R. Putri et al., 2017).

5. Makanan tinggi karbohidrat

Makanan tinggi karbohidrat, terutama karbohidrat sederhana seperti gula dan produk olahan (roti putih, kue, minuman manis), dapat memengaruhi kadar kolesterol dalam darah. Konsumsi karbohidrat yang berlebihan menyebabkan peningkatan kadar trigliserida, karena kelebihan glukosa dari karbohidrat akan diubah oleh hati menjadi trigliserida dan disimpan dalam jaringan lemak. Kondisi ini sering dikaitkan dengan penurunan kadar kolesterol "baik" (HDL) dan peningkatan kadar partikel kecil padat *Low-Density Lipoprotein* (LDL), yang berisiko tinggi menyebabkan aterosklerosis.

Sebaliknya, karbohidrat kompleks, seperti yang ditemukan dalam biji-bijian utuh, buah-buahan, dan sayuran, memiliki efek yang lebih menguntungkan pada kadar kolesterol. Serat larut dalam makanan ini dapat membantu menurunkan kadar kolesterol "jahat" (LDL) dengan mengikat kolesterol di saluran pencernaan dan mencegah penyerapannya ke dalam darah. Oleh karena itu, pemilihan jenis karbohidrat yang tepat sangat penting untuk menjaga keseimbangan lipid dalam darah dan mendukung kesehatan jantung.

Glukosa melalui jalur pentosa fosfat diubah menjadi gliserol fosfat yang kemudian mengikat asam lemak membentuk trigliserida. Semakin banyak karbohidrat yang dikonsumsi, semakin banyak glukosa dapat membentuk trigliserida dalam tubuh (S. R. Putri et al., 2017).

D. Pengendalian Kadar Trigliserida

Kadar trigliserida dapat dikendalikan melalui beberapa cara yaitu:

1. Aktivitas Fisik

Melakukan aktivitas fisik secara rutin 4 hingga 6 kali seminggu selama 30 menit dapat menurunkan kadar kolesterol darah dan membantu dalam mengurangi berat badan pada individu dengan status gizi obesitas, mengurangi sekitar 200 kkal per hari (PERKENI., 2019).

2. Pembatasan kalori

Mengonsumsi makanan rendah kalori yang terdiri dari ikan, ayam tanpa lemak, daging tanpa lemak, sayuran dan buah-buahan serta bahan makanan yang mengandung serat larut air (PERKENI., 2019).

3. Pembatasan asupan lemak

Mengonsumsi makanan rendah lemak ataupun tidak mengandung lemak jenuh. Sumber lemak dapat diperoleh dari susu, sayuran, kacang-kacangan serta buah-buahan yang mengandung lemak tak jenuh seperti buah alpukat. Lemak tak jenuh yang terdapat dalam buah alpukat dapat menurunkan kadar trigliserida darah dengan mengurangi sintesis kolesterol sehingga mengakibatkan penurunan kadar kolesterol serum (Purhadi et al., 2022).

E. Pengukuran Kadar Kolesterol

Pemeriksaan kadar kolesterol dilakukan melalui uji profil lipid, yang mengharuskan pasien berpuasa selama 12 jam sebelumnya. Selama proses pengujian, pasien perlu duduk tenang sekitar 10 menit. Pengukuran dilakukan menggunakan perangkat spektrofotometer, yang memanfaatkan sampel serum atau plasma darah (Dalimartha

et al., 2014). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 43 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Klinik, persiapan pasien mencakup puasa selama 8-12 jam, menghindari konsumsi obat-obatan, serta menghindari aktivitas fisik. Pengambilan darah sebaiknya dilakukan pada pagi hari, antara pukul 07.00-09.00, untuk hasil optimal (Kemenkes RI, 2013). Metode spektrofotometri memiliki banyak keunggulan, seperti sensitivitas tinggi, proses pengukuran yang sederhana, serta kecepatan kerja yang baik. Namun, metode ini juga memiliki kekurangan, seperti ketergantungan pada reagen khusus yang membutuhkan tempat penyimpanan tertentu serta biaya operasional yang cukup mahal (Gusmayani et al., 2021).

Tabel 2.1 Klasifikasi Kadar Profil Kolesterol Total dan LDL

Kolesterol Total (mg/dL)	
Normal	<200
Sedikit tinggi (borderline)	200-239
Tinggi	≥240
Kolesterol LDL (mg/dL)	
Normal	<100
Mendekati normal	100-129
Sedikit tinggi (borderline)	130-159
Tinggi	160-189
Sangat tinggi	≥190

Sumber: Aman et al., (2019)

Tabel 2.2. Klasifikasi Kadar Trigliserida

Trigliserida (mg/dL)	
Normal	<150
Sedikit tinggi (borderline)	150-199
Tinggi	200-499
Sangat tinggi	≥500

Sumber: PERKENI (2021)

BAB 3

LEMAK DAN HIPERKOLESTEROL

A. Klasifikasi Lemak

Lemak merupakan salah satu makronutrien penting yang berperan dalam memberikan energi, membantu penyerapan vitamin larut lemak, dan membangun struktur sel tubuh. Namun, jenis lemak yang dikonsumsi dapat memengaruhi kesehatan secara berbeda. Lemak umumnya diklasifikasikan menjadi lemak jenuh dan tidak jenuh.

1. Lemak Jenuh

Lemak jenuh adalah jenis lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap dalam struktur kimianya, sehingga molekulnya cenderung padat pada suhu ruangan. Sumber utama lemak jenuh meliputi:

- a. Produk hewani seperti daging merah, mentega, dan keju.
- b. Minyak tropis seperti minyak kelapa dan minyak sawit.
- c. Dampak Lemak Jenuh terhadap Kesehatan

Konsumsi lemak jenuh dalam jumlah tinggi telah dikaitkan dengan peningkatan kadar kolesterol LDL (Low-Density Lipoprotein) dalam darah. Hal ini dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Namun, beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa dampak lemak jenuh terhadap kesehatan mungkin bergantung pada konteks pola makan keseluruhan dan individu.

2. Lemak Tidak Jenuh

Lemak tidak jenuh memiliki satu atau lebih ikatan rangkap dalam struktur kimianya, yang membuatnya lebih cair pada suhu ruangan. Lemak tidak jenuh dibagi menjadi:

a. Lemak tak jenuh tunggal (*Monounsaturated Fat*):

Sumber: Minyak zaitun, minyak kanola, alpukat, dan kacang-kacangan seperti almond.

Manfaat: Meningkatkan kadar kolesterol HDL (*High-Density Lipoprotein*) dan menurunkan LDL.

b. Lemak tak jenuh ganda (*Polyunsaturated Fat*):

Sumber: Ikan berlemak (salmon, makarel), minyak biji bunga matahari, dan kacang kenari. Manfaat: Lemak ini mengandung asam lemak omega-3 dan omega-6, yang penting untuk fungsi otak, pengurangan inflamasi, dan kesehatan jantung.

Dampak Lemak Tidak Jenuh terhadap Kesehatan

Penelitian menunjukkan bahwa mengganti lemak jenuh dengan lemak tidak jenuh dalam pola makan dapat menurunkan risiko penyakit jantung. Selain itu, konsumsi omega-3, yang merupakan bagian dari lemak tak jenuh ganda, dikaitkan dengan pengurangan risiko gangguan inflamasi dan kognitif.

Tabel 3.1. Perbandingan Lemak Jenuh dan Tidak Jenuh

Aspek	Lemak Jenuh	Lemak Tidak Jenuh
Sumber	Produk hewani, minyak tropis	Minyak nabati, ikan, kacang
Konsistensi	Padat pada suhu ruangan	Cair pada suhu ruangan
Dampak terhadap LDL	Meningkatkan kadar LDL	Menurunkan kadar LDL
Dampak terhadap HDL	Tidak signifikan	Meningkatkan kadar HDL

Rekomendasi Konsumsi Lemak

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan *American Heart Association* (AHA) merekomendasikan : membatasi asupan lemak jenuh hingga kurang dari 10% dari total kalori harian, mengganti lemak jenuh dengan lemak tidak jenuh untuk meningkatkan kesehatan jantung dan memperhatikan asupan omega-3 melalui makanan seperti ikan berlemak dua kali seminggu.

Lemak jenuh dan tidak jenuh memiliki struktur dan efek kesehatan yang berbeda. Lemak tidak jenuh, terutama dari sumber seperti minyak zaitun dan ikan, memiliki manfaat yang signifikan untuk kesehatan kardiovaskular dibandingkan lemak jenuh. Memilih jenis lemak yang tepat dan menjaga pola makan yang seimbang adalah langkah penting untuk mendukung kesehatan jangka panjang.

Hiperkolesterolemia dan lemak

Hiperkolesterolemia adalah gangguan metabolisme tubuh yang ditandai oleh tingginya kadar kolesterol total. Konsumsi makanan tinggi lemak secara berlebihan dapat mengganggu keseimbangan kadar kolesterol total dalam tubuh.

Hal ini terjadi karena meningkatnya metabolisme kilomikron, yang pada akhirnya menyebabkan kadar kolesterol total melonjak, memicu terjadinya hiperkolesterolemia (Fitri, 2019).

Proses terjadinya hiperkolesterolemia dimulai dari konsumsi makanan berlemak. Lemak ini dipecah dalam saluran pencernaan, menghasilkan komponen seperti asam lemak bebas, trigliserida, fosfolipid, dan kolesterol, yang diserap dalam bentuk kilomikron. Kilomikron yang tersisa setelah proses pemecahan akan dialirkan ke hati, di mana sebagian akan diubah menjadi kolesterol. Sebagian kolesterol ini diekskresikan melalui asam empedu, sedangkan sisanya bergabung dengan apoprotein dan trigliserida untuk membentuk VLDL. VLDL kemudian dipecah oleh enzim lipoprotein menjadi IDL, yang bersifat sementara (bertahan 2-6 jam) sebelum akhirnya diubah menjadi LDL.

Pengendalian kadar kolesterol dalam darah sangat bergantung pada reseptor LDL. Namun, sel-sel perusak pada pembuluh darah dapat merusak LDL, mengoksidasinya sehingga tidak dapat kembali ke aliran darah. Akumulasi kolesterol di dalam sel-sel ini dapat memicu pembentukan plak pada pembuluh darah, yang seiring waktu dapat berkembang menjadi aterosklerosis (Guyton & Hall, 2012).

B. Metabolisme lipid

Metabolisme lemak dimulai dengan pelepasan VLDL (*Very Low-Density Lipoprotein*) oleh hati dalam bentuk awal (nascent VLDL). Lipoprotein ini terdiri dari Apo B-100, Apo E, Apo C1, kolesterol ester, kolesterol, dan trigliserida. Setelah masuk ke sirkulasi darah, nascent VLDL memperoleh Apo CII dari HDL, sehingga menjadi VLDL matang. VLDL matang ini kemudian berinteraksi dengan enzim Lipoprotein Lipase (LPL) di kapiler jaringan adiposa, otot jantung, dan otot rangka.

Proses ini memungkinkan trigliserida di dalam VLDL dipecah untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi atau disimpan di jaringan sebagai cadangan energi.

Selanjutnya, VLDL bertukar lipid dengan HDL, di mana trigliserida ditukar dengan kolesterol ester. Proses ini dimediasi oleh enzim *Cholesteryl Ester Transfer Protein* (CETP). Akibatnya, kadar trigliserida dalam VLDL berkurang, sehingga VLDL diubah menjadi IDL (*Intermediate-Density Lipoprotein*). Sebagian besar IDL kemudian diambil oleh hati melalui endositosis, dengan bantuan Apo B-100 dan Apo E. Sementara itu, IDL yang tidak mengalami endositosis kehilangan Apo E dan mengalami peningkatan kandungan kolesterol dibanding trigliserida, sehingga berubah menjadi LDL (*Low-Density Lipoprotein*).

LDL mengandung Apo B-100 yang berfungsi sebagai pengenalan bagi reseptor LDL (LDLR) di hepatosit agar dapat diambil oleh hati. Namun, LDL yang tidak dapat dikenali oleh LDLR dapat mengalami oksidasi dan diambil oleh sel perusak melalui mekanisme *scavenger*. Proses ini dapat menyebabkan LDL terperangkap di dalam sel perusak, meningkatkan kadar kolesterol dalam darah, dan berkontribusi pada risiko penyakit kardiovaskular (Chaudury & Anggarwal, 2018; Reader & Kheterpal, 2015).

C. Klasifikasi Hiperkolesterol

Hiperkolesterol diklasifikasikan menjadi 2 yaitu:

Hiperkolesterolemia Primer

Hiperkolesterolemia primer merupakan penyakit genetik yang diwariskan, di mana terjadi kelainan pada gen yang menghasilkan reseptor lipoprotein densitas rendah (LDL) di membran sel tubuh. Ketika reseptor ini tidak ada, hati tidak mampu menyerap LDL atau lipoprotein densitas menengah

(IDL) dengan optimal. Akibatnya, kadar kolesterol total dalam sel hati tidak terkontrol dan menumpuk, sehingga memicu produksi kolesterol baru (Evania, 2018).

Hiperkolesterolemia primer adalah penyakit genetik yang diwariskan, dimana seseorang mewarisi kelainan pada gen yang membentuk reseptor lipoprotein densitas rendah di membran sel tubuh, jika reseptor ini tidak ada, hati tidak bisa menyerap lipoprotein densitas rendah atau lipoprotein densitas menengah dengan efektif. Akibatnya, kolesterol total dalam sel hati menjadi tidak terkendali dan menumpuk, sehingga memicu pembentukan kolesterol baru (Evania, 2018).

Hiperkolesterolemia Sekunder

Jenis hiperkolesterolemia ini diakibatkan oleh berbagai faktor, seperti konsumsi makanan tinggi lemak jenuh, kurangnya aktivitas fisik, obesitas, serta sindrom nefrotik (Evania, 2018).

Hiperkolesterolemia sekunder disebabkan oleh faktor-faktor seperti konsumsi lemak jenuh, kurang aktifitas fisik, obesitas dan sindrom nefrotik (Evania, 2018).

D. Etiologi Hiperkolesterol

Kadar kolesterol total yang melebihi batas normal disebut hiperkolesterolemia. Hal ini umumnya terjadi pada individu yang menderita obesitas, diabetes, tekanan darah tinggi, perokok dan orang yang sering mengkonsumsi alkohol. Kelebihan kolesterol total dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Beberapa faktor yang mempengaruhi kadar kolesterol total menurut (Cahyaningsih, 2021; Puspita, 2021). antara lain:

1. Faktor Genetik

Kelainan genetik diwariskan dari kedua orang tua. Hiperkolesterolemia yang diwariskan dari kedua orang tuanya cenderung memiliki 80% kolesterol total didalam tubuhnya, akan tetapi kondisi ini dapat berbeda-beda disetiap orang (Cahyaningsih, 2021).

Umumnya seseorang yang memiliki riwayat keluarga kolesterol tinggi berisiko mengalami hal yang sama. Risiko masalah kesehatan pada anak-anak biasanya enam kali lebih tinggi dibandingkan pada orang tua. Hiperkolesterolemia terdiri dari dua tipe yaitu hiperkolesterolemia poligenik dan hiperkolesterolemia familial (Ruslianti, 2014).

2. Faktor Asupan Makan

Asupan makan memiliki peran penting dalam mempengaruhi kadar kolesterol total dalam tubuh. Konsumsi makanan yang kaya lemak jenuh dan kolesterol, seperti daging merah, produk susu berlemak tinggi, makanan olahan dan makanan cepat saji, serta menghindari makanan berserat tinggi seperti sayur, buah, dan kacang kedelai dapat meningkatkan kadar LDL yang berkontribusi terhadap peningkatan kadar kolesterol total. Kenaikan konsumsi lemak sebanyak 100 mg/hari dapat meningkatkan kolesterol total sebanyak 2- 3mg/dL (Cahyaningsih, 2021; Puspita, 2021).

Kolesterol secara normal diproduksi sendiri oleh tubuh dalam jumlah yang tepat, namun kolesterol dapat meningkat jumlahnya karena asupan makanan yang mengandung lemak jenuh seperti daging, udang, kuning telur, santan, susu, keju, dan mentega. Namun, kondisi ini dapat diminimalkan apabila diimbangi dengan konsumsi jenis bahan makanan yang dapat membantu menurunkan

kolesterol seperti serat. Serat dapat menghambat penyerapan kolesterol dan membantu pengeluaran kolesterol dari dalam tubuh (Ruslianti, 2014).

Konsumsi makanan yang melebihi anjuran, terutama tinggi lemak jenuh dan kolesterol, jika dilakukan secara terus-menerus dapat menyebabkan kenaikan kadar kolesterol total dalam darah secara kronis. Kondisi ini berpotensi menyebabkan terjadinya aterosklerosis, yaitu penumpukan plak di dinding arteri yang menghambat aliran darah. Akibatnya dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular seperti serangan jantung dan stroke (Yoeantafara & Martini, 2017).

Kurangnya jumlah asupan dalam tubuh dapat menyebabkan tubuh menggunakan cadangan energi yang tersimpan. Sebagian besar energi ini disimpan dalam bentuk glikogen dan lemak, jika cadangan glikogen habis, tubuh akan beralih menggunakan lemak sebagai sumber energi. Kekurangan asupan energi dapat mengakibatkan pemecahan lemak dalam tubuh menjadi asam lemak dan gliserol melalui proses lipolisis. Asam lemak ini kemudian diubah menjadi bentuk yang dapat dioksidasi untuk menyediakan energi, jika kondisi ini berlangsung dalam waktu yang lama maka akan mempengaruhi kadar kolesterol total dalam tubuh (Warner et al., 2013).

3. Faktor Usia

Seiring bertambahnya usia, kadar kolesterol total biasanya meningkat lebih tinggi dibandingkan dari pada usia muda, disebabkan penurunan aktivitas reseptor LDL. Sel reseptor ini berfungsi untuk mengatur kadar kolesterol total dalam darah dan banyak terdapat di hati,

gonad dan kelenjar adrenal. Berdasarkan usia, pria berusia 50-an 2-3 kali lebih mungkin memiliki kolesterol total lebih tinggi dari pada wanita yang memiliki aterosklerosis akibat kolesterol total (Cahyaningsih, 2021).

Seiring bertambahnya usia, perubahan alami dalam metabolisme dan fungsi organ tubuh dapat meningkatkan risiko hiperkolesterolemia dan gangguan kardiovaskular lainnya. Penurunan eliminasi kolesterol, penurunan fungsi reseptor LDL, serta perubahan hormon dan pola makan berkontribusi pada peningkatan kadar kolesterol darah (Sarfatayat et al., 2019)

4. Jenis Kelamin

Setelah menopause, wanita cenderung memiliki kadar kolesterol total lebih tinggi dibandingkan pria, hal ini diakibatkan penurunan hormon estrogen. Estrogen tidak hanya berfungsi sebagai hormon wanita, tetapi juga memiliki peran sebagai antioksidan. Hormon testosterone pada pria dapat meningkatkan kadar kolesterol total, sehingga kadar kolesterol total pria umumnya lebih tinggi dibandingkan wanita pada usia (<50 tahun) (Sarfatayat et al., 2018).

Wanita memiliki hormon estrogen memiliki efek protektif terhadap kadar kolesterol sebelum menopause, sedangkan testosteron dapat meningkatkan kadar kolesterol pada pria (Fatmah & Astikawati, 2010). Wanita sebelum menopause mempunyai kadar kolesterol lebih rendah bila dibandingkan pria dengan usia yang sama, namun setelah menopause, penurunan kadar estrogen dapat menyebabkan peningkatan kadar kolesterol total (Ruslianti, 2014).

5. Aktivitas Fisik

Aktivitas fisik otot-otot akan menggunakan lebih banyak glukosa dari pada waktu melakukan aktivitas fisik. Olahraga teratur dapat menurunkan LDL dan trigliserida serta meningkatkan kadar HDL. Peningkatan HDL ini disebabkan oleh penurunan aktivitas lipase hati yaitu enzim yang bertanggung jawab dalam katabolisme HDL, dan penurunan trigliserida terjadi karena peningkatan aktivitas lipoprotein lipase. Olahraga secara teratur juga dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan hal tersebut akan berpengaruh metabolisme lipid dan karbohidrat (Sarafatayat et al., 2019)

Aktivitas fisik mempengaruhi kadar kolesterol total dalam darah. Aktivitas fisik yang rendah dapat mengganggu keseimbangan energi, menyebabkan penambahan berat badan dan penyimpanan energi yang dapat memengaruhi kadar kolesterol total (Cahyaningsih, 2021). Peningkatan HDL dapat terjadi akibat penurunan aktivitas lipase hepatic. Enzim yang berperan dalam katabolisme HDL, sedangkan penurunan kadar trigliserida disebabkan oleh peningkatan aktivitas lipoprotein lipase. Olahraga yang teratur juga dapat meningkatkan sensitivitas insulin yang menguntungkan dan mempengaruhi metabolisme lipid dan karbohidrat (Sarafatayat et al., 2018).

6. Berat Badan

Berat badan adalah salah satu indikator penting dari status kesehatan seseorang. Indeks Massa Tubuh (IMT) adalah salah satu parameter yang paling sering digunakan untuk mengkategorikan berat badan individu ke dalam kategori kurus, normal, kelebihan berat badan, atau obesitas (WHO, 2021). Kelebihan berat badan atau obesitas telah menjadi masalah kesehatan karena

dikaitkan dengan berbagai kondisi kesehatan kronis seperti penyakit kardiovaskular. Salah satu faktor risiko utama yang sering dikaitkan dengan obesitas adalah kadar kolesterol total yang tinggi. Berat badan lebih jika menetap dalam periode waktu yang lama dapat menyebabkan terjadinya gangguan sistem metabolik seperti hiperkolesterolemia (Yoeantafara & Martini, 2017).

Individu dengan obesitas berisiko lebih tinggi untuk mengalami hiperkolesterolemia. Menurut Smith et al. (2022), individu dengan obesitas memiliki kadar kolesterol total yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang memiliki berat badan normal. Penumpukan lemak dalam tubuh dapat meningkatkan kadar trigliserida dalam darah, yang kemudian meningkatkan produksi VLDL dan LDL. Selain itu, penelitian oleh Johnson dan Liu (2023) menemukan bahwa pengelolaan berat badan melalui diet dan olahraga dapat secara signifikan menurunkan kadar kolesterol total, VLDL, dan LDL dalam darah. Metabolisme lemak dalam tubuh dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pola makan, aktivitas fisik, dan faktor genetik (Brown & Goldstein, 2018). Lemak yang dikonsumsi dalam diet dipecah menjadi asam lemak dan gliserol, yang kemudian digunakan sebagai sumber energi atau disimpan dalam jaringan adiposa. Namun, ketika konsumsi lemak melebihi kebutuhan energi tubuh, kelebihan lemak ini disimpan dan dapat berkontribusi pada obesitas dan peningkatan kadar kolesterol darah (Brown & Goldstein, 2018).

Individu dengan kelebihan berat badan cenderung memiliki metabolisme yang lebih lambat dan kadar lemak tubuh yang lebih tinggi, yang dapat mempengaruhi cara pengolahan kadar kolesterol total dalam tubuh.

Kelebihan berat badan seringkali dikaitkan dengan kondisi metabolik seperti resistensi insulin dan peradangan yang dapat memperlambat penurunan kadar kolesterol total dalam tubuh (Madigan et al., 2022).

Berat badan dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok: berat badan normal, kelebihan berat badan, dan obesitas. Individu dengan berat badan normal cenderung memiliki metabolisme yang lebih efisien dalam mengolah kolesterol, sementara individu dengan kelebihan berat badan dan obesitas sering mengalami penurunan efisiensi metabolisme ini. Pada individu dengan obesitas, penumpukan lemak tubuh yang signifikan dapat mengganggu fungsi hati dan jaringan adiposa, yang berperan penting dalam regulasi kolesterol (Madigan et al., 2022).

Mengendalikan berat badan tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan secara umum tetapi juga penting dalam mengontrol kadar kolesterol total dan mengurangi penyakit terkait kolesterol total dengan membantu meminimalkan jumlah lemak dalam tubuh melalui penurunan produksi kolesterol total di hati (Corsello et al., 2023; Gomes et al., 2023).

E. Gejala Hiperkolesterol

Tanda dan gejala klinis hiperkolesterolemia pada umumnya tidak ada. Gejala yang terjadi biasanya merupakan komplikasi dari hiperkolesterolemia itu sendiri, seperti penyakit jantung koroner atau stroke. Pasien dengan kadar LDL yang sangat tinggi (hiperkolesterolemia *familial*) dapat mengalami *arkus kornea*, *xanthelasma* pada kelopak mata dan *xantoma* pada daerah *tendon achilles*, siku, dan lutut (Aman et al., 2019).

Menurut Astuti (2015) beberapa gejala atau tanda-tanda fisik yang dapat diamati untuk mendeteksi tingginya kadar kolesterol seseorang dalam darah:

1. Tangan kaki sering pegal dan sering kesemutan
2. Dada sebelah kiri terasa nyeri
3. Tenguk dan pundak terasa pegal
4. Sering pusing di bagian belakang kepala
5. Cepat mengantuk dan mudah lelah
6. Kaki bengkak
7. Kelebihan berat badan
8. Dada dan perut kembung
9. Penurunan kemampuan memori dan emosi yang berlebihan

F. Tatalaksana Hiperkolesterol

Faktor penyebab hiperkolesterol masih dapat dimodifikasi, karena terjadinya hiperkolesterolemia dikaitkan dengan faktor risiko akibat perubahan gaya hidup (Harada-Shiba et al., 2018). Oleh karena itu, pengobatan yang tepat harus diimbangi dengan intervensi gaya hidup seperti pola makan, olahraga, berhenti merokok dan menurunkan berat badan. Diet yang dapat digunakan untuk menurunkan kolesterol LDL adalah yang mengandung asam lemak tak jenuh seperti MUFA (Monounsaturated Fatty Acids) dan PUFA (Polyunsaturated Fatty Acids) sebab faktor diet yang paling besar berpengaruhnya terhadap peningkatan kadar kolesterol LDL adalah asam lemak jenuh. Kombinasi obat yang dapat menurunkan risiko terjadinya penyakit kardiovaskular adalah golongan statin dan ezetimibe (Erwinanto et al., 2017).

BAB 4

BAHAYA DAN KOMPLIKASI HIPERKOLESTEROLEMIA

Hiperkolesterolemia adalah kondisi medis yang ditandai dengan kadar kolesterol tinggi dalam darah. Kolesterol, meskipun penting bagi tubuh dalam jumlah tertentu, dapat menjadi berbahaya bila kadarnya berlebihan. Kondisi ini sering kali tidak menunjukkan gejala spesifik sehingga sering disebut sebagai "pembunuh diam-diam."

Kolesterol adalah zat lemak yang ditemukan di setiap sel tubuh dan memiliki fungsi penting, seperti membangun membran sel, memproduksi hormon, dan membantu dalam pencernaan makanan. Kolesterol dibagi menjadi dua jenis utama:

1. **Low-Density Lipoprotein (LDL):** Dikenal sebagai "kolesterol jahat" karena dapat membentuk plak di dinding arteri.
2. **High-Density Lipoprotein (HDL):** Dikenal sebagai "kolesterol baik" karena membantu mengangkut kolesterol dari arteri kembali ke hati untuk dihilangkan.

Hiperkolesterolemia terjadi ketika kadar LDL terlalu tinggi atau kadar HDL terlalu rendah. Kondisi ini dapat disebabkan oleh faktor genetik, pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, obesitas, dan kondisi medis lainnya seperti diabetes atau hipotiroidisme.

A. Bahaya Hiperkolesterolemia

Hiperkolesterolemia membawa berbagai risiko kesehatan yang serius. Berikut adalah beberapa bahaya utama yang terkait dengan kondisi ini:

1. Aterosklerosis

Aterosklerosis adalah kondisi kronis yang terjadi akibat penumpukan plak di dinding arteri, yang dapat menyebabkan penyumbatan aliran darah. Proses ini dimulai dengan kerusakan pada lapisan endotel arteri, yang biasanya disebabkan oleh faktor risiko seperti tekanan darah tinggi, kebiasaan merokok, diabetes, atau kadar kolesterol LDL (*Low-Density Lipoprotein*) yang tinggi. Kerusakan ini membuat dinding arteri menjadi lebih permeabel, sehingga memungkinkan LDL masuk dan menumpuk di lapisan dalam arteri.

Kolesterol LDL yang telah masuk ke dinding arteri sering mengalami oksidasi karena paparan radikal bebas. LDL yang teroksidasi ini bersifat pro-inflamasi dan memicu respons imun tubuh. Sistem imun merespons dengan mengirimkan sel monosit ke lokasi kerusakan. Monosit ini kemudian berubah menjadi makrofag yang bertugas "memakan" LDL teroksidasi. Namun, makrofag yang terlalu banyak memakan LDL akan berubah menjadi sel busa (*foam cells*), yang kemudian berkumpul dan membentuk inti plak aterosklerotik.

Seiring waktu, plak aterosklerotik terus berkembang. Sel otot polos dari lapisan arteri bermigrasi ke lokasi plak untuk mencoba memperbaiki kerusakan, tetapi justru membentuk lapisan fibrosa di sekitar plak. Proses ini membuat lumen arteri menyempit dan mengurangi fleksibilitas dinding arteri. Plak yang matang sering kali mengalami kalsifikasi, yang membuat arteri

menjadi kaku.

Dalam kondisi tertentu, plak dapat menjadi tidak stabil dan pecah. Pecahnya plak ini memicu pembentukan bekuan darah (trombus) di lokasi tersebut. Trombus dapat sepenuhnya menyumbat arteri, yang kemudian menyebabkan komplikasi serius seperti serangan jantung, stroke, atau gangguan aliran darah ke organ-organ vital lainnya. Kadar LDL yang tinggi dapat menyebabkan penumpukan plak di dinding arteri, yang dikenal sebagai aterosklerosis. Plak ini dapat mempersempit pembuluh darah, mengurangi aliran darah, dan meningkatkan risiko penyumbatan total.

Aterosklerosis dapat dipercepat oleh beberapa faktor risiko, termasuk kadar kolesterol total dan LDL yang tinggi, kadar kolesterol HDL (High-Density Lipoprotein) yang rendah, obesitas, gaya hidup tidak aktif, hipertensi, diabetes, merokok, dan stres kronis. Untuk mencegah kondisi ini, penting untuk menjaga pola makan sehat yang rendah lemak jenuh dan trans, berolahraga secara teratur, mengontrol berat badan, serta memantau tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol. Selain itu, menghindari rokok dan mengelola stres juga berkontribusi signifikan dalam mencegah terjadinya aterosklerosis.

2. Penyakit Jantung Koroner

Penyakit jantung koroner terjadi ketika pembuluh darah yang memasok darah ke otot jantung menjadi menyempit atau tersumbat oleh plak. Hal ini dapat menyebabkan nyeri dada (angina) dan serangan jantung. Kolesterol memiliki peran besar dalam perkembangan penyakit jantung koroner, salah satu penyebab utama kematian di seluruh dunia. Kolesterol, khususnya

kolesterol LDL (*Low-Density Lipoprotein*), dapat menumpuk di dinding arteri koroner, yaitu pembuluh darah yang memasok oksigen dan nutrisi ke otot jantung.

Penumpukan ini memicu proses aterosklerosis, di mana plak terbentuk dan menyempitkan lumen arteri. Penyempitan ini mengurangi aliran darah ke jantung, sehingga otot jantung tidak mendapatkan suplai oksigen yang cukup, terutama saat beraktivitas. Jika plak pecah, bekuan darah dapat terbentuk dan menyebabkan penyumbatan total pada arteri koroner. Hal ini sering kali memicu serangan jantung, yang dikenal sebagai infark miokard. Selain LDL, rendahnya kadar kolesterol HDL (*High-Density Lipoprotein*), yang berfungsi membawa kolesterol kembali ke hati untuk diproses, juga meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan kadar kolesterol dalam tubuh adalah langkah penting untuk mencegah penyakit jantung koroner.

3. Stroke

Kolesterol, terutama kolesterol LDL (*Low-Density Lipoprotein*), memiliki peran signifikan dalam meningkatkan risiko stroke, terutama stroke iskemik. LDL yang berlebihan dapat menumpuk di dinding arteri, termasuk di pembuluh darah yang memasok darah ke otak. Proses ini memicu aterosklerosis, di mana plak terbentuk dan menyebabkan penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah. Jika aliran darah ke otak terganggu akibat penyumbatan total oleh plak atau bekuan darah yang terbentuk di atas plak yang pecah, stroke iskemik terjadi. Jika plak pecah, potongan kecilnya dapat mengalir melalui aliran darah dan menyumbat pembuluh darah di otak, menyebabkan stroke.

Stroke dapat menyebabkan kerusakan otak permanen atau bahkan kematian. Selain itu, kadar kolesterol yang tinggi juga dapat menyebabkan plak lepas dan mengalir ke otak, menyumbat pembuluh darah yang lebih kecil. Rendahnya kadar kolesterol HDL (*High-Density Lipoprotein*), yang berfungsi membantu mengangkut kelebihan kolesterol dari tubuh, juga meningkatkan risiko stroke. Oleh karena itu, menjaga kadar kolesterol tetap normal melalui pola makan sehat, olahraga, dan pengobatan bila perlu, sangat penting untuk mencegah stroke.

4. Penyakit Arteri Perifer

Kolesterol, terutama kolesterol LDL, memiliki peran utama dalam perkembangan penyakit arteri perifer (PAD). Penyakit ini terjadi ketika arteri yang memasok darah ke ekstremitas, terutama kaki, mengalami penyempitan akibat penumpukan plak kolesterol. Proses aterosklerosis yang dipicu oleh kadar kolesterol tinggi menyebabkan dinding arteri menebal dan aliran darah menjadi terbatas. Akibatnya, jaringan di kaki atau tangan tidak mendapatkan suplai oksigen dan nutrisi yang cukup, yang dapat menyebabkan gejala seperti nyeri saat berjalan (klaudikasio), kelemahan, atau bahkan luka yang sulit sembuh. Jika plak pecah, risiko terjadinya penyumbatan total oleh bekuan darah meningkat, yang dapat berujung pada komplikasi serius seperti gangren atau amputasi.

Menjaga kadar kolesterol dalam rentang normal melalui pola makan sehat, olahraga, dan pengobatan sangat penting untuk mencegah dan mengelola penyakit arteri perifer. Penumpukan plak di pembuluh darah perifer, seperti di kaki, dapat menyebabkan penyakit arteri perifer (PAD). Kondisi ini dapat menyebabkan rasa sakit

saat berjalan (klaudikasio) dan meningkatkan risiko infeksi serta gangren.

5. Hipertensi (Tekanan Darah Tinggi)

Hipertensi dan kolesterol tinggi sering kali saling berkaitan dan secara sinergis meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Kolesterol LDL (Low-Density Lipoprotein) yang berlebihan dapat menumpuk di dinding arteri, memicu aterosklerosis, yang menyebabkan penyempitan dan kekakuan pembuluh darah.

Penyempitan ini membuat jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah, sehingga tekanan darah meningkat. Sebaliknya, hipertensi juga dapat mempercepat kerusakan pada dinding pembuluh darah, membuatnya lebih rentan terhadap infiltrasi LDL, yang memperburuk pembentukan plak. Kombinasi hipertensi dan kolesterol tinggi memperbesar risiko komplikasi serius seperti serangan jantung dan stroke.

Oleh karena itu, pengelolaan kedua kondisi ini secara bersamaan melalui gaya hidup sehat, pola makan yang tepat, dan pengobatan jika diperlukan sangat penting untuk mencegah dampak buruk pada kesehatan jantung dan pembuluh darah. Kolesterol yang menumpuk di dinding arteri membuat arteri lebih kaku dan sempit, sehingga meningkatkan tekanan darah. Hipertensi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kerusakan pada organ-organ vital seperti jantung, ginjal, dan otak.

B. Komplikasi Jangka Panjang Hiperkolesterolemia

1. Gagal Jantung

Ketika jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah melalui arteri yang menyempit, kondisi ini dapat menyebabkan gagal jantung. Gagal jantung adalah kondisi kronis di mana jantung tidak dapat memompa darah secara efektif ke seluruh tubuh. Kolesterol tinggi, terutama kolesterol LDL, berkontribusi secara tidak langsung terhadap perkembangan gagal jantung melalui berbagai mekanisme. Penumpukan kolesterol di dinding pembuluh darah menyebabkan aterosklerosis, yang dapat menyempitkan arteri koroner dan mengurangi suplai darah ke otot jantung.

Penurunan aliran darah ini melemahkan kemampuan jantung untuk memompa secara efektif, yang pada akhirnya dapat menyebabkan gagal jantung. Selain itu, aterosklerosis dapat memicu serangan jantung akibat penyumbatan total arteri, yang merusak jaringan jantung dan menurunkan fungsi pompa jantung. Kolesterol tinggi juga berhubungan dengan peningkatan inflamasi sistemik, yang dapat mempercepat kerusakan pada jaringan jantung dan pembuluh darah.

Mengelola kadar kolesterol dengan pola makan sehat, olahraga, dan pengobatan yang sesuai sangat penting untuk mencegah terjadinya gagal jantung dan komplikasi terkait.

2. Aneurisma

Penumpukan plak dapat melemahkan dinding arteri, menyebabkan pembentukan aneurisma, yaitu pembengkakan abnormal pada pembuluh darah. Jika aneurisma pecah, dapat menyebabkan perdarahan internal yang fatal. Kolesterol tinggi, terutama kolesterol

LDL, memainkan peran penting dalam pembentukan dan perkembangan aneurisma, yaitu pelebaran abnormal pada dinding pembuluh darah akibat kelemahan struktur dinding arteri. Kolesterol yang menumpuk di dinding arteri dapat memicu proses aterosklerosis, yang menyebabkan penebalan, kekakuan, dan inflamasi pada dinding pembuluh darah. Proses inflamasi kronis ini melemahkan struktur dinding arteri, membuatnya lebih rentan terhadap tekanan darah yang meningkat, yang pada akhirnya dapat memicu pembentukan aneurisma. Aneurisma paling sering terjadi di aorta, baik di bagian perut (aorta abdominalis) maupun toraks, yang merupakan pembuluh darah utama yang rentan terhadap tekanan tinggi.

Selain mempercepat kerusakan dinding pembuluh darah, kolesterol tinggi juga dapat memperburuk risiko ruptur aneurisma. Penumpukan plak kolesterol di area aneurisma sering kali disertai kalsifikasi dan inflamasi yang berlebihan, yang semakin mengurangi elastisitas dinding pembuluh darah. Jika tekanan darah meningkat atau dinding pembuluh darah melemah lebih jauh, aneurisma dapat pecah, menyebabkan perdarahan internal yang mengancam nyawa. Oleh karena itu, menjaga kadar kolesterol tetap normal melalui pola hidup sehat dan pengobatan yang tepat tidak hanya penting untuk mencegah aterosklerosis, tetapi juga untuk mengurangi risiko pembentukan dan ruptur aneurisma.

3. Gangguan Ginjal

Ginjal membutuhkan aliran darah yang baik untuk berfungsi dengan benar. Penyempitan arteri yang mengalirkan darah ke ginjal dapat menyebabkan

penurunan fungsi ginjal dan akhirnya gagal ginjal. Kolesterol tinggi, terutama kolesterol LDL, berkontribusi secara signifikan terhadap perkembangan gagal ginjal melalui proses yang melibatkan kerusakan pembuluh darah ginjal. Ginjal bergantung pada aliran darah yang optimal untuk menjalankan fungsinya dalam menyaring limbah dan menjaga keseimbangan cairan serta elektrolit tubuh. Kolesterol LDL yang berlebih dapat menumpuk di dinding pembuluh darah ginjal, memicu aterosklerosis yang menyempitkan lumen pembuluh darah. Penyempitan ini menyebabkan aliran darah ke ginjal berkurang, mengurangi suplai oksigen dan nutrisi yang diperlukan untuk mempertahankan fungsi ginjal.

Selain itu, kolesterol yang tinggi juga memicu respons inflamasi kronis di dinding pembuluh darah. Inflamasi ini merusak sel endotel pembuluh darah ginjal, yang mengganggu fungsi pengaturan tekanan darah lokal dan mempercepat kerusakan jaringan ginjal. Proses ini dapat menyebabkan hipertensi renovaskular, yaitu tekanan darah tinggi yang disebabkan oleh gangguan pada arteri ginjal. Hipertensi ini menciptakan lingkaran setan yang memperparah kerusakan ginjal, sehingga mempercepat perkembangan gagal ginjal kronis.

Kolesterol LDL juga dapat berdampak langsung pada struktur ginjal melalui mekanisme yang dikenal sebagai nefropati lipid. Dalam kondisi ini, kolesterol teroksidasi menumpuk di glomerulus, yaitu unit penyaring utama ginjal. Penumpukan ini menyebabkan peradangan dan fibrosis (pengerasan jaringan), yang mengganggu kemampuan glomerulus untuk menyaring darah secara efisien. Akibatnya, terjadi kebocoran protein dalam urin (proteinuria), yang merupakan tanda

awal kerusakan ginjal dan risiko gagal ginjal yang lebih tinggi.

Selain LDL, rendahnya kadar kolesterol HDL (High-Density Lipoprotein) juga berperan dalam memperburuk fungsi ginjal. HDL yang rendah mengurangi kemampuan tubuh untuk membersihkan kolesterol berlebih dari pembuluh darah, sehingga mempercepat proses aterosklerosis dan kerusakan ginjal. Mengelola kadar kolesterol melalui diet sehat, olahraga, dan pengobatan seperti statin sangat penting untuk mencegah progresi gagal ginjal, terutama pada individu dengan faktor risiko tambahan seperti diabetes dan hipertensi.

4. Disfungsi Ereksi

Hiperkolesterolemia juga dapat memengaruhi aliran darah ke organ reproduksi pria, menyebabkan disfungsi ereksi. Kondisi ini sering menjadi tanda awal masalah kardiovaskular. Disfungsi ereksi (DE) adalah suatu kondisi di mana seorang pria mengalami kesulitan mencapai atau mempertahankan ereksi yang cukup untuk aktivitas seksual. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kesehatan pembuluh darah.

Hubungan antara hiperkolesterolemia dan disfungsi ereksi sering dikaitkan dengan dampak peningkatan kadar kolesterol pada pembuluh darah. Kolesterol tinggi dapat berkontribusi pada aterosklerosis, suatu kondisi di mana arteri menjadi menyempit dan mengeras karena penumpukan plak kaya kolesterol. Ini membatasi aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk arteri yang memasok darah ke penis.

Aliran darah yang tidak mencukupi ke penis dapat mengakibatkan kesulitan mencapai dan mempertahankan ereksi, yang berkontribusi pada

disfungsi ereksi. Mengelola hiperkolesterolemia melalui perubahan gaya hidup, pengobatan, atau kombinasi keduanya tidak hanya dapat meningkatkan kesehatan kardiovaskular tetapi juga berdampak positif pada fungsi ereksi. Mencari saran medis sangat penting untuk pemahaman yang komprehensif tentang kondisi kesehatan individu dan pilihan pengobatan yang tepat.

Berikut mekanisme disfungsi ereksi yang diinduksi hiperkolesterolemia

Aterosklerosis: hiperkolesterolemia dapat menyebabkan pembentukan plak aterosklerotik di arteri. Plak ini terdiri dari kolesterol, lemak, dan zat lainnya. Ketika mereka menumpuk di arteri, mereka menyempitkan dan menegangkan pembuluh darah, mengurangi aliran darah. Dalam kasus disfungsi ereksi, aliran darah yang tidak memadai ke arteri penis menghambat kemampuan untuk mencapai dan mempertahankan ereksi.

Disfungsi endotel: Endapan kolesterol dapat menyebabkan kerusakan pada endotelium, lapisan dalam pembuluh darah. Kerusakan ini, yang dikenal sebagai disfungsi endotel, mengganggu fungsi normal pembuluh darah, termasuk yang ada di penis. Endotel yang sehat sangat penting untuk pelepasan oksida nitrat, zat yang mengendurkan dan melebarkan pembuluh darah, memungkinkan peningkatan aliran darah. Berkurangnya produksi oksida nitrat dapat berkontribusi pada disfungsi ereksi.

Mengurangi ketersediaan hayati oksida nitrat: Oksida nitrat memainkan peran kunci dalam respons ereksi dengan meningkatkan relaksasi otot polos di arteri penis, yang mengarah pada peningkatan

aliran darah. Kadar kolesterol tinggi dapat mengurangi ketersediaan hayati oksida nitrat, membatasi efek vasodilatasinya dan berdampak negatif pada fungsi ereksi.

Peradangan: dikaitkan dengan peradangan kronis, dan peradangan berperan dalam perkembangan dan perkembangan aterosklerosis. Proses inflamasi selanjutnya dapat berkontribusi pada disfungsi endotel dan mengganggu fungsi normal pembuluh darah, termasuk yang terlibat dalam fungsi ereksi.

Penyakit arteri perifer: Aterosklerosis yang disebabkan oleh kolesterol tinggi dapat menyebabkan penyakit arteri perifer, mempengaruhi aliran darah ke berbagai bagian tubuh, termasuk ekstremitas dan daerah genital. Aliran darah yang terganggu ini dapat berkontribusi pada disfungsi ereksi.

Mengatasi hiperkolesterolemia melalui perubahan gaya hidup, seperti mengadopsi diet sehat jantung, melakukan aktivitas fisik secara teratur, dan minum obat yang diresepkan, dapat membantu mengelola kadar kolesterol dan meningkatkan kesehatan pembuluh darah. Ini, pada gilirannya, dapat berdampak positif pada fungsi ereksi. Mencari saran medis dan perawatan yang tepat sangat penting untuk pendekatan komprehensif untuk mengelola hiperkolesterolemia dan disfungsi ereksi.

BAB 5

ALPUKAT DAN MANFAATNYA

A. Buah Alpukat

Alpukat merupakan tanaman yang dimanfaatkan dari buah, biji, hingga daunnya. Tanaman ini berasal dari kawasan Amerika Tengah dan tumbuh subur di wilayah tropis maupun subtropis dengan tingkat curah hujan yang cukup tinggi. Alpukat dapat tumbuh pada ketinggian antara 5 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut (Adha, 2013).



Gambar 5. 1 Buah Alpukat (*Persea Americana* Mill)

Sumber: Rahmania (2018)

- Divisi : Spermatophyta
- Subdivisi : Angiospermae
- Kelas : Dicotyledoneae
- Ordo : Laurales
- Famili : Lauraceae
- Genus : *Persea*
- Spesies : *Persea Americana* Mill
(Herbie, 2015).

Pohon alpukat memiliki bunga majemuk dengan dua jenis kelamin (hermafrodit) yang terletak di ujung cabang. Bunganya berukuran kecil, yaitu sekitar 5-10 mm, dengan warna hijau muda hingga kehijauan (Larasati, 2012). Penelitian ini menggunakan alpukat mentega, yang memiliki bentuk bulat dan kulit hijau tua. Daging buahnya tebal dengan warna kuning menyerupai mentega (Anova & Kamsina, 2013). Tanaman ini umumnya tumbuh baik di tanah yang subur dan gembur, baik melalui biji maupun okulasi (Larasati, 2012). Penelitian menunjukkan kombinasi ekstrak etanol dari daun alpukat dan buah oyong mampu memberikan efek penurunan kadar glukosa darah pada mencit jantan.

Pohon alpukat memiliki ketinggian yang bervariasi tergantung varietas, mulai dari 3 hingga 10 meter. Ciri-cirinya meliputi akar tunggang, batang berkayu, bercabang banyak, dan berwarna cokelat. Daunnya berbentuk lonjong, ujung dan pangkal meruncing, dengan tepian yang cenderung rata atau sedikit menggulung ke atas. Bunganya majemuk, berdiameter sekitar 1-1,5 cm, tumbuh dalam tandan di ujung cabang, berwarna putih kekuningan, dan memiliki tekstur berbulu halus. Buah alpukat berbentuk seperti bola lampu atau telur dengan panjang antara 5 hingga 20 cm, dan lebarnya sekitar 5 hingga 10 cm. Ketika matang, daging buahnya menjadi lembut dengan warna hijau atau hijau kekuningan (Paramawati & Dumilah, 2016).

Alpukat, dengan nama ilmiah *Persea americana* Mill., termasuk dalam famili *Lauraceae*. Tanaman ini berasal dari daerah yang dihuni suku Aztek di Meksiko dan suku Inca di Peru, Amerika Tengah. Alpukat diperkirakan diperkenalkan ke Indonesia pada abad ke-18 oleh para penjelajah. Buah alpukat memiliki ukuran sedang dengan tekstur halus serta

kandungan air dan serat yang bermanfaat bagi kesehatan. Pada tahun 2021, produksi alpukat di Indonesia mencapai 669.260 ton, mengalami peningkatan sebesar 9,89% dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebesar 609.049 ton (Mahmudan, 2022).

Varietas alpukat memiliki ciri khas bentuk bulat atau lonjong dengan ujung yang membulat dan pangkal yang tumpul. Kulit buahnya berwarna hijau muda yang akan berubah menjadi lebih gelap ketika matang, sedangkan daging buahnya berwarna kuning kehijauan (Sari, 2020).

B. Kandungan Gizi dan Manfaat Alpukat

Alpukat tergolong buah klimaterik, artinya setelah dipanen buah ini mengalami peningkatan respirasi dan produksi etilen yang memicu proses pematangan. Proses pemanenan alpukat sebaiknya dilakukan saat buah sudah mendekati matang. Ciri- cirinya ditandai dengan warna kulit buah hijau tua, dan jika buah diketuk dengan punggung kuku akan mengeluarkan suara yang keras, dan jika buah digoyang akan terdengar bijinya bergoyang (Marsya, 2016)

WHO menyebutkan bahwa alpukat menjadi salah satu superfood dikarenakan nilai gizi yang terkandung dalam buah alpukat sangat baik. Buah alpukat mengandung vitamin A, C, E dalam jumlah yang besar serta mempunyai kandungan kalsium, natrium, kalium, besi (Fe), magnesium (Mg), folat, mangan, fosfor. Kandungan gizi tersebut merupakan senyawa antioksidan alami yang melindungi tubuh dari serangan radikal bebas (Marsigit et al., 2016). Menurut Regar et al. (2013), menjelaskan bahwa 100 gram buah alpukat mengandung energi sebesar 85 kkal, protein 0,9 gram, lemak 6,5 gram, karbohidrat 7,7 gram, kalsium 10 mg,

forfor 20 mg, besi 1 SI, vitamin A 180 mg, vitamin B1 0,5 mg, vitamin C 13 mg, air 84,3 gram.

Alpukat mengandung asam lemak jenuh yang jika dikonsumsi secara rutin dapat mengurangi risiko kardiovaskular. Hal ini terjadi karena asam lemak tersebut membantu mencegah oksidasi LDL dan mengurangi penyerapan LDL teroksidasi oleh makrofag plasma. Lebih dari setengah total lemak dalam buah alpukat terdiri dari asam oleat yang memiliki komposisi mirip dengan lemak dalam minyak zaitun. Asam oleat juga dapat mendukung sistem pencernaan dengan membentuk molekul transpor yang meningkatkan penyerapan nutrisi yang larut dalam lemak seperti karotenoid (Masithah & Tawali., 2015).

Tanaman alpukat sangat terkenal karena manfaatnya yang baik dari daging buah, biji, kulit serta daun alpukat. Alpukat mengandung berbagai nutrisi penting seperti, vitamin, karotenoid, asam lemak, protein, dan fitosterol. Alpukat memiliki sifat antioksidan, antimikroba, antidiabetes, dan hipolipemik. Nutrisi antioksidan dalam buah alpukat seperti, vitamin C, vitamin A, vitamin E, asam oleat (omega-9), asam pantotenat, asam oleat, gugus MUFA, asam folat, asam amino dan serat, dapat membantu menurunkan kadar kolesterol total dalam darah (Novitasari et al., 2022; Utami Mooduto et al., 2022). Kandungan buah alpukat dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Kandungan Gizi Buah Alpukat

Kandungan Gizi	Jumlah Per 100 gram
Energi	85 kcal
Protein	0,9 gram
Lemak	6,5 gram
Karbohidrat	7,7 gram
Kalsium	10 mg
Fosfor	20 mg
Betakaroten	189 mcg
Karoten total	180 mcg
Niasin	1,0 mg
Vitamin C	13 mg
Air	84,3 gram

Sumber: (Kemenkes RI, 2018b)

Kandungan asam lemak tak jenuh dalam buah alpukat dapat menurunkan kolesterol total serta mencegah kanker, penyakit jantung dan penyakit hati. Mengonsumsi asam lemak dalam bentuk MUFA, seperti yang terdapat dalam buah alpukat, dapat memperbaiki kadar kolesterol total dan melindungi dari kerusakan arteri atau pembuluh darah (Purhadi, Purnanto, et al., 2022; Wardani, 2014).

Alpukat merupakan buah yang sangat bergizi, mengandung 3-30% minyak dengan komposisi yang sama dengan minyak zaitun dan banyak mengandung vitamin B. Alpukat juga banyak mengandung serat yang sangat bermanfaat untuk mencegah tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan beberapa jenis kanker (Budiawan et al., 2019)

Alpukat bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol total dan LDL dalam darah serta meningkatkan

kadar HDL, menurunkan dan mengendalikan tekanan darah, mengendalikan gula darah, mencegah peradangan, dan meningkatkan berat badan (Lianti, 2014).

Berdasarkan nilai gizi yang berada di dalam buah alpukat. Buah alpukat memiliki manfaat baik bagi tubuh menurut Komandaniel (2019) yaitu:

1. Menurunkan Kolesterol

Buah alpukat memiliki kandungan beta-sitosterol yang cukup tinggi sehingga efektif menurunkan kadar kolesterol total. Omega-9 dalam buah alpukat juga berperan dalam menurunkan kadar kolesterol total karena omega-9 dapat mencegah penumpukan lemak di dalam tubuh (Waruwu, Sibarani, & Verawaty, 2021).

2. Menyehatkan Pencernaan

Alpukat tinggi serat dan dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan serat tubuh untuk menjaga sistem pencernaan dan mencegah gangguan usus seperti sembelit.

3. Menjaga Kesehatan jantung

Kandungan asam oleat tak jenuh tunggal, vitamin E, asam folat, kalium, fitosterol dan serat yang terkandung dalam daging buah alpukat berperan penting dalam mendukung kesehatan jantung, fungsi detak jantung, dan sistem saraf. Kombinasi vitamin B6 dan asam folat dapat membantu mengontrol kadar homosistein, yang bila meningkat dapat meningkatkan risiko penyakit jantung.

Buah alpukat mengandung MUFA dalam bentuk asam oleat yang mampu merangsang sintesis kolesterol total dalam tubuh, oleh karena itu meskipun metabolisme tubuh meningkat, kadar kolesterol total dalam darah tetap stabil. Lemak yang disimpan dalam jaringan adiposa akan diubah menjadi asam lemak dan gliserol melalui

proses lipolisis. Efek stimulasi dari buah alpukat akan mengekresi kolesterol total di usus kemudian diubah menjadi asam empedu dan terjadi transfer kolesterol total dari plasma ke jaringan. Maka dapat dikatakan omega-9 yang diberikan dapat meningkatkan kadar HDL dalam darah yang berkontribusi pada penurunan kadar kolesterol total dalam darah (Budiawan et al., 2019; Nariski, 2021).

Kandungan lemak daging buah alpukat yang besar yaitu 15,39% dengan berbentuk minyak. Buah alpukat memiliki manfaat yang besar bagi kesehatan tubuh seperti terkandung antioksidan, vitamin, dan *fitostetol*. Konsumsi buah alpukat mampu menurunkan kolesterol total, kadar LDL dan trigliserida serta meningkatkan kadar HDL dalam darah. Manfaat tersebut mampu menurunkan risiko terserang penyakit kardiovaskular (Karina dalam Hasibuan, 2022). Alpukat dapat mengontrol diabetes karena mengandung *alien acid*. Alpukat mengandung serat yang berguna untuk mencegah tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan beberapa jenis kanker. Alpukat dapat mengurangi risiko penyakit *birth defect* karena mengandung *folate* (Adha., 2013).

C. Penelitian Mengenai Manfaat Alpukat

Alpukat mengandung asam lemak tak jenuh tunggal, yaitu asam oleat omega-9, suatu kelompok MUFA yang bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol LDL. Penurunan kadar kolesterol LDL dipengaruhi kandungan omega-9 pada buah alpukat yang berfungsi secara struktural dalam membran sel sebagai sinyal transduksi dan berfungsi sebagai regulator dengan menjaga kelembaban membran untuk menjaga fungsi reseptor LDL pada membran sel. Hal

ini dapat mempercepat siklus penyerapan kolesterol, semakin banyak kolesterol LDL dari sirkulasi yang masuk ke dalam sel hati kolesterol LDL yang beredar pun akan menurun (Purhadi et al., 2022).

Kandungan senyawa yang terdapat dalam alpukat, seperti asam omega-9 dan bahan aktif lainnya, mampu menurunkan kadar kolesterol total, LDL, dan trigliserida serta meningkatkan kadar HDL. *Beta-sitosterol* juga terdapat dalam alpukat dan mampu menurunkan kadar kolesterol darah dengan cara menghambat penyerapan kolesterol dan meningkatkan ekskresi kolesterol dalam darah. Kandungan vitamin B3 (niasin) mampu menurunkan produksi *Very Low Density Lipoprotein* (VLDL) yang berperan dalam penurunan kadar Intermediate Density Lipoprotein (IDL) dan LDL dan dengan menurunnya kadar VLDL, maka kadar kolesterol total juga akan menurun. Vitamin C pada buah alpukat memiliki efek mendukung reaksi hidroksilasi dalam pembentukan asam empedu, sehingga meningkatkan ekskresi kolesterol dan menurunkan kadar kolesterol total dalam darah (Dreher & Davenport, 2013; Fulgoni et al., 2013).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Purhadi et al., tahun 2022 menunjukkan perbedaan kadar kolesterol total (hiperkolesterolemia) sebelum dan sesudah terhadap pemberian jus buah alpukat sebanyak 50 gram/hari selama 7 hari. Penelitian yang telah dilakukan Budiawan et al., tahun 2019, terlihat adanya perbedaan terhadap kadar kolesterol HDL sebelum dan sesudah konsumsi buah alpukat pada kelompok kontrol dan perlakuan sebanyak 100 gram selama 14 hari hal ini disebabkan omega-9 dapat menekan deposisi lemak dalam tubuh.

D. Alpukat dan Peranannya dalam Profil Lipid

Menurut penelitian Alpukat mengandung asam lemak tak jenuh tunggal (MUFA) yaitu asam oleat. Buah alpukat mengandung asam oleat sebesar 9,8 gram dan serat 6,7 gram dalam 100 gram berat buah (Lamanepa & Mualimah., 2018). Kandungan asam oleat pada buah alpukat bersifat antioksidan yang kuat sehingga dapat meningkatkan nutrisi dan bioavailabilitas fitokimia dalam tekstur serat makanan (Dreher & Davenport., 2013). Menurut penelitian Purhadi et al., (2022) pemberian jus buah alpukat dengan dosis 50 gram selama 7 hari dapat menurunkan kadar kolesterol darah.

Asam oleat bekerja dengan menekan deposisi lemak ke dalam tubuh yang dapat mengurangi absorpsi lemak dan menyebabkan kadar LDL, trigliserida serta kolesterol total berkurang dan meningkatkan kadar HDL dalam darah. Peran asam oleat adalah melindungi HDL dari oksidasi, sehingga laju penyerapan kolesterol dalam jaringan tidak optimal (Purhadi et al., 2022).

BAB 6

OMEGA 3 DAN MANFAATNYA

A. Pengertian Omega 3

Istilah omega-3 adalah deskripsi struktural untuk famili asam lemak tak jenuh ganda (PUFA). Asam lemak omega-3 berasal dari prekursornya, asam lemak esensial linoleat (n-6) dan linolenat (n-3). Asam lemak esensial tidak dapat dibentuk dalam tubuh dan harus diperoleh langsung dari makanan (Burchakov *et al.*, 2017). Asam Lemak Linolenat (ALA) merupakan omega-3 yang turunannya adalah DHA dan EPA (P. G. Indonesia, 2016). Makanan laut merupakan sumber omega-3 yang baik. Asam lemak ini ditemukan pada ikan tanpa lemak dan ikan berminyak, dengan jumlah yang jauh lebih banyak pada ikan berminyak dan di hati beberapa ikan tanpa lemak seperti ikan kod (Calder, 2012). Dua asam lemak omega-3 yang ditemukan pada ikan, kerang, dan minyak ikan adalah *Eicosapentaenoic Acid* (EPA) dan *Docosahexaenoic Acid* (DHA). Ikan yang secara alami mengandung lebih banyak minyak, seperti salmon dan tuna, memiliki kandungan EPA dan DHA yang lebih tinggi daripada ikan tanpa lemak, seperti ikan kod.

Omega-3 merupakan salah satu jenis asam lemak esensial yang sangat penting bagi kesehatan, namun tubuh tidak dapat memproduksinya secara mandiri, sehingga untuk mendapatkannya harus dari makanan. Asam lemak omega-3 dapat ditemukan dalam ikan seperti salmon, tuna dan mackerel serta makanan laut lainnya seperti ganggang dan krill, selain itu omega-3 juga terdapat dalam spesies

tumbuhan dan minyak kacang. Saat ini omega-3 banyak digunakan banyak digunakan sebagai bahan aktif dalam suplemen, makanan bayi, dan produk farmasi (Wahjuni, 2016).

Omega-3 adalah asam lemak tak jenuh ganda yang memiliki beberapa ikatan rangkap. Asam lemak ini termasuk turunan dari asam lemak esensial, yaitu asam *linoleate* dan *linolenat*. Karena tubuh tidak dapat memproduksi asam lemak esensial ini sendiri, maka asam lemak tersebut harus diperoleh melalui makanan (Pratiwy & Pratiwi., 2021). Asam lemak memiliki 3 bentuk, ALA (*alpha-linoleic*), EPA (*eicosapentanoic acid*), dan DHA (*docosahexaenoic*). EPA dan DHA banyak ditemukan pada ikan dan seafood. Adapun sumber lain asam lemak omega-3 yaitu ikan, udang, lobster, sapi, ayam, kambing. DHA terkumpul dalam otak manusia dan untuk pembentukan struktur membrane sistem saraf pusat (Lauritzen et al., 2016).

B. Kandungan Omega 3

Istilah omega-3 adalah deskripsi struktural untuk famili asam lemak tak jenuh ganda (PUFA). Asam lemak omega-3 berasal dari prekursornya, asam lemak esensial linoleat (n-6) dan linolenat (n-3). Asam lemak esensial tidak dapat dibentuk dalam tubuh dan harus diperoleh langsung dari makanan (Burchakov et al., 2017). Asam Lemak Linolenat (ALA) merupakan omega-3 yang turunannya adalah DHA dan EPA (P. G. Indonesia, 2016). Makanan laut merupakan sumber omega-3 yang baik. AsamOmega-3 merupakan asam lemak tak jenuh ganda (PUFA). Asam lemak yang terkandung dalam omega-3 adalah asam lemak yang alami termasuk asam linolenat, asam eikosapentanoat (EPA), dan asam dokoheksanoat (DHA) (Pandiangan et al.,

2020).

Asam lemak omega-3 meliputi: *Docosa hexaenoic Acid* (DHA), *Eicosa pentaenoic Acid* (EPA) dan *Alpha-Linolenic Acid* (ALA) dari ketiga asam lemak tersebut, EPA dan DHA dapat lebih bermanfaat bagi tubuh karena berasal dari ikan berminyak, seperti ikan laut, ikan salmon, makarel dan lain-lain (Wahjuni, 2016). Ikan dan invertebrata laut memainkan peran penting dalam diet karena mendukung penyerapan asam lemak omega-3 yang bermanfaat untuk pencegahan dan pengobatan penyakit koroner. Kandungan protein kasar pada makanan laut umumnya berkisar antara 11,0- 28,4% (biasanya sekitar 19,0%), dengan kandungan lemak otot berbanding terbalik dengan kandungan air. Proporsi senyawa nitrogen bebas protein dan kandungan protein kasar makanan laut bervariasi antara 10 dan 40% tergantung pada jenis bahan bakunya.

Meskipun kandungan vitamin yang larut dalam lemak pada makanan berasal dari laut, seringkali lebih banyak dibandingkan hewan darat, ini tergantung pada jenis dan konsentrasi vitamin yang larut dalam air. Kandungan pada asam lemak omega-3 ikan salmon sebanyak $\geq 1,0\text{g}/100\text{g}$, kandungan vitamin B1 pada bagian organ hati red salmon sebesar 0,80-1,70 ug/g sedangkan pada silver salmon sebesar 1,00-1,40 ug/g (Damongilala, 2021). Menurut *National institutes Of Health* (NIH) tahun 2023 ikan salmon budidaya dengan berat 3 ons (85 gram) memiliki kandungan DHA sebanyak 1.24 gram dan EPA 0.59 gram

C. Manfaat Omega 3

Omega-3 memiliki banyak manfaat, antara lain menurunkan kadar kolesterol LDL dan VLDL dalam darah

sehingga mengurangi risiko penyakit jantung, meringankan gejala depresi dan demensia pada lansia, menjaga kesehatan otak, serta membantu menjaga kesehatan mata pada penderita penyakit degeneratif makula dan kerusakan retina akibat diabetes. (Inara, 2020).

Omega-3 memiliki efek utama dalam menurunkan kadar trigliserida, meskipun tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kadar LDL dan HDL. Studi terbaru menunjukkan bahwa asam lemak omega-3 tidak mengurangi risiko kardiovaskular pada pasien dengan sindrom metabolik atau diabetes melitus (PERKENI, 2021)

EPA dan DHA merangsang aktivitas reseptor di jaringan hati dapat menurunkan kadar LDL, serta menghambat aktivitas enzim reduktase HMG-CoA di jaringan hati. Asam lemak omega-3 telah terbukti memiliki efek bagi tubuh. Mengonsumsi asam lemak omega-3 tidak menyebabkan keping darah (trombosit) darahnya mudah pecah atau menggumpal, serta memperkuat dinding pembuluh darah (*endothelium*), sehingga tidak mudah rusak atau menyusut. Omega-3 bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol total yang dapat menyebabkan aterosklerosis. Hiperkolesterolemia adalah gangguan metabolisme lipoprotein, termasuk produksi lipoprotein yang berlebihan atau menurun. Setelah timbulnya hiperkolesterolemia, peradangan berlanjut, penanda biokimia yang menunjukkan peradangan adalah TNF- α dan IL-6, dan aterosklerosis selanjutnya terjadi (Wahjuni, 2016).

Mengonsumsi omega-3 secara teratur dapat meningkatkan masalah perkembangan otak janin selama kehamilan, Kandungan EPA dapat berperan penting dalam mencegah penyakit jantung koroner, mengurangi aktivitas

trombosit, mengurangi tekanan darah sistolik (Guo, 2019). EPA dan DHA juga berperan penting dalam mengatasi asma pada anak-anak. Pemberian omega-3 berguna untuk anti inflamasi, anti aterosklerosis, dan anti dislipidemia (Pratiwy & Pratiwi., 2021).

Menurut Bellows et al (2015), Omega-3 dapat melindungi jantung dengan cara mengurangi pembukuan darah, menurunkan tekanan darah, inflamasi, dan menurunkan trigliserida. Kadar EPA dan DHA sangat berperan dalam kadar trigliserida karena dapat menurunkan kadar trigliserida secara signifikan (Nisa., 2017). Seseorang yang mengonsumsi lebih dari 3 gram EPA dan DHA per hari harus berada di bawah pengawasan klinis, karena konsumsi berlebihan dapat menyebabkan perdarahan pada sebagian individu dan menganjurkan untuk mengonsumsi omega-3 sebanyak 1000 mg per hari (*Food and Drug*, 2002 dalam Fonda et al., 2016)

D. Dosis Aman Omega 3

Mengonsumsi omega-3 dalam bentuk suplemen dengan dosis 3 g/hari harus di bawah pengawasan dokter karena *Food and Drug Administration* (FDA) telah menginformasikan bahwa asupan yang berlebihan dapat menyebabkan perdarahan pada beberapa individu dan menganjurkan untuk mengonsumsi dosis 1 g/hari (Kris-Etherton et al., 2002). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Raghu & Venkatesan (2008) bahwa mengonsumsi suplemen omega-3 1 g/hari selama 2 minggu dapat menurunkan kadar kolesterol total, trigliserida, VLDL, dan LDL dalam darah secara signifikan serta meningkatkan kadar HDL.

E. Omega 3 dan Hiperkolesterolemia

Asam lemak omega-3 mencegah aterosklerosis dengan menghambat agregasi trombosit. Asam lemak omega-3 adalah prekursor untuk sintesis eikosanoid. EPA dan DHA dimetabolisme menjadi prostaglandin, yang dapat mengurangi peradangan, melebarkan pembuluh darah, dan mengurangi agregasi trombosit. Omega-3 pada minyak ikan dapat menghambat sintesis triasilgliserol secara langsung dengan menghambat enzim *Diasil Gliserol Transferase (DGAT)* atau *Phospatic Acid Phosphohydrolase (PAP)* sehingga dapat mengurangi sekresi VLDL dan trigliserida di dalam tubuh.

EPA dan DHA dalam minyak ikan dapat menurunkan kadar lipid dalam tubuh terutama kadar LDL. Mekanisme kerja omega-3 terhadap metabolisme trigliserida melibatkan stimulasi oksidasi asam lemak dan mengaktifkan PPAR α (*peroxisome proliferator-activated receptor- α*), yang merangsang β -oksidasi asam lemak sehingga dapat menurunkan asam lemak. Plasma omega 3 meningkatkan penghambatan protein transfer kolesterol ester yang menyebabkan perubahan signifikan terhadap kadar kolesterol total (Purnomo, 2014).

Konsumsi lemak setiap hari sangat penting, terutama omega-3 dan turunannya seperti *Eicosa-Pentaenoic Acid* (EPA) dan *Docosa-Hexaenoic Acid* (DHA) yang banyak ditemukan dalam makanan seperti ikan laut. Asam lemak omega-3 berperan dalam menurunkan kadar kolesterol total dalam darah dengan cara meningkatkan eksresi lipoprotein transpor dari hati ke dalam darah, sehingga omega-3 dapat menghambat sintesis VLDL dan menurunkan produksi LDL (Hartono & Simanjuntak, 2022). Penelitian minyak ikan yang dilakukan Raghu & Venkatesan, tahun 2008 mengenai

pengaruh suplementasi asam lemak n-3 terhadap glukosa darah, profil lipid dan sitokin pada manusia dengan perlakuan pemberian dosis minyak ikan omega-3 1 gram selama 14 hari menyatakan bahwa suplementasi minyak ikan secara signifikan dapat mengurangi konsentrasi serum kolesterol total puasa sebanyak 10%, trigliserida sebanyak 25% kolesterol VLDL 25% dan kolesterol LDL 13% dan pada saat yang bersamaan konsentrasi kolesterol HDL meningkat sebanyak 14%. Konsumsi minyak ikan dalam bentuk suplemen sebanyak 3 g/hari harus dalam pengawasan dokter, menurut *Food and Drug Administration* (FDA) mengatakan asupan minyak ikan berlebih dapat mengakibatkan pendarahan pada beberapa individu, sehingga FDA mengajurkan untuk mengkonsumsi minyak ikan dengan dosis 1 g/hari (Fonda et al., 2016).

BAB 7

DIET PENDERITA HIPERKOLESTEROL

A. Diet Penderita Hiperkolesterol

Hiperkolesterolemia merupakan kondisi meningkatnya kadar kolesterol dalam darah yang dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung koroner dan stroke. Oleh karena itu, penderita hiperkolesterolemia memerlukan pengaturan diet yang bertujuan untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah serta meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Berikut adalah panduan diet yang disarankan:

1. Prinsip Dasar Diet untuk Hiperkolesterolemia

Mengurangi asupan lemak jenuh: Lemak jenuh meningkatkan kadar kolesterol LDL. Sumber lemak jenuh seperti daging merah berlemak, produk susu penuh lemak, mentega, dan minyak kelapa sebaiknya dihindari. Menghindari lemak trans: Lemak trans ditemukan dalam makanan olahan seperti margarin, makanan ringan, dan makanan cepat saji. Mengonsumsi lemak sehat: Lemak tidak jenuh tunggal dan ganda dari sumber seperti minyak zaitun, alpukat, dan ikan berlemak (salmon, sarden) dapat membantu menurunkan kadar kolesterol LDL.

2. Meningkatkan Asupan Serat

Serat larut: Serat larut, seperti yang ditemukan dalam oatmeal, buah-buahan (apel, pir), kacang-kacangan, dan sayuran, membantu mengurangi penyerapan kolesterol dalam usus. Makanan tinggi serat: Gandum utuh, lentil, dan biji-bijian utuh lainnya

membantu menjaga kadar kolesterol sehat dan mendukung pencernaan.

3. Konsumsi Protein Nabati

Menggantikan protein hewani dengan protein nabati, seperti tahu, tempe, dan kacang-kacangan, dapat membantu menurunkan kadar kolesterol.

4. Pola Makan Berbasis Tanaman

Pola makan berbasis tanaman, seperti diet Mediterania atau diet DASH, menekankan konsumsi buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan kacang-kacangan yang kaya nutrisi serta rendah kolesterol.

5. Batasi Gula dan Karbohidrat Olahan

Gula tambahan dan karbohidrat olahan dapat meningkatkan kadar trigliserida, yang berkontribusi pada risiko kardiovaskular. Batasi konsumsi minuman manis, roti putih, dan makanan olahan lainnya.

6. Konsumsi Makanan Kaya Sterol dan Stanol

Sterol dan stanol, yang terdapat dalam produk seperti margarin khusus atau *yogurt*, membantu menurunkan kadar kolesterol dengan menghambat penyerapan kolesterol di usus

7. Pembatasan Garam

Meskipun garam tidak secara langsung memengaruhi kolesterol, pembatasan garam penting untuk mengendalikan tekanan darah yang sering menjadi masalah bersamaan dengan hiperkolesterolemia.

8. Gaya Hidup Pendukung

Olahraga teratur: Aktivitas fisik meningkatkan kadar kolesterol HDL yang baik untuk kesehatan jantung.

9. Hindari merokok:

Merokok menurunkan kadar kolesterol HDL.

10. Mengontrol berat badan:

Berat badan yang sehat membantu menurunkan kadar kolesterol total dan LDL.

B. Diet Mediterania bagi Penderita Hiperkolesterol

Diet Mediterania adalah pola makan yang terinspirasi dari kebiasaan makan masyarakat di kawasan Mediterania seperti Yunani, Italia, dan Spanyol. Diet ini dikenal kaya akan lemak sehat, serat, dan antioksidan, sehingga memiliki manfaat besar untuk kesehatan jantung, termasuk membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi.

Karakteristik Diet Mediterania :

1. Kaya Lemak Sehat

Sumber utama lemak adalah alpukat, minyak ikan, minyak zaitun ekstra virgin, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Kandungan tinggi asam lemak tak jenuh tunggal (MUFA) dan omega-3 yang membantu meningkatkan kadar kolesterol baik (HDL) dan menurunkan kolesterol jahat (LDL).

2. Konsumsi Buah dan Sayuran

Diet ini menganjurkan asupan tinggi buah-buahan, sayuran, dan produk nabati yang kaya serat, fitonutrien, serta antioksidan yang dapat mengurangi peradangan dan oksidasi LDL.

3. Protein Nabati dan Hewani yang Sehat

Sumber protein utama adalah ikan, terutama ikan berlemak (salmon, sarden, makarel) yang kaya omega-3. Konsumsi daging merah diminimalkan, dan lebih menekankan pada konsumsi kacang-kacangan dan lentil.

4. Produk Olahan Susu Rendah Lemak

Yogurt dan keju dikonsumsi dalam jumlah sedang.

5. Minim Gula dan Karbohidrat Olahan

Gula tambahan dan produk berbahan dasar tepung putih dihindari, digantikan oleh karbohidrat kompleks seperti gandum utuh.

6. Moderasi Konsumsi Alkohol

Anggur merah sering dikonsumsi dalam jumlah moderat, yang diyakini memiliki efek kardioprotektif karena kandungan resveratrol.

Manfaat Diet Mediterania untuk Penderita Hiperkolesterolemia

1. Menurunkan LDL: Konsumsi minyak zaitun dan serat larut (*soluble fiber*) dari makanan nabati terbukti efektif menurunkan kadar kolesterol LDL.
2. Meningkatkan HDL: Omega-3 dari ikan dan kacang-kacangan membantu meningkatkan kolesterol baik.
3. Mengurangi Risiko Aterosklerosis: Pola makan ini mengurangi peradangan dan stres oksidatif yang menjadi pemicu utama plak di pembuluh darah.
4. Memperbaiki Profil Lipid secara Keseluruhan: Mengatur rasio total kolesterol terhadap HDL dan trigliserida.

Diet Mediterania adalah pilihan yang aman dan efektif untuk penderita hiperkolesterolemia. Dengan fokus pada lemak sehat, serat tinggi, dan makanan alami, diet ini tidak hanya membantu menurunkan kolesterol, tetapi juga meningkatkan kesehatan jantung secara keseluruhan.

Contoh Menu Sehari untuk Penderita Hiperkolesterolemia

1. Sarapan: Oatmeal dengan potongan buah apel, taburan kacang almond, dan teh hijau.
2. *Snack* pagi: Segenggam kacang walnut.
3. Makan siang: Salad dengan sayuran hijau, potongan tahu panggang, minyak zaitun, dan perasan lemon.

4. *Snack* sore: Buah pir atau jeruk.
5. Makan malam: Ikan panggang (salmon) dengan quinoa dan brokoli kukus.
6. *Snack* malam: *Yogurt* rendah lemak dengan taburan biji chia.

Komponen Utama Diet Mediterania

1. Lemak Sehat
2. Minyak zaitun ekstra virgin: Sumber utama lemak. Digunakan untuk memasak, sebagai dressing, atau sebagai pendamping makanan.
3. Kacang-kacangan dan biji-bijian: Almond, kenari, hazelnut, chia *seeds*, dan *flaxseed* kaya akan asam lemak tak jenuh.
4. Ikan berlemak: Salmon, makarel, tuna, dan sarden kaya akan omega-3, baik untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah.
5. Buah-Buahan dan Sayuran : dikonsumsi dalam jumlah besar setiap hari.
6. Pilihan yang kaya antioksidan seperti tomat, bayam, brokoli, paprika, apel, jeruk, dan anggur. Sayuran hijau sering digunakan sebagai bahan salad dengan tambahan minyak zaitun.
7. Karbohidrat Kompleks
8. Gandum utuh: Roti gandum, pasta gandum, quinoa, dan barley. Menghindari karbohidrat olahan seperti roti putih dan produk tepung halus. Sumber serat yang mendukung pencernaan dan menjaga kadar gula darah stabil.
9. Protein Nabati dan Hewani Sehat
10. Protein nabati: Kacang lentil, buncis, kacang merah, dan edamame. Protein hewani: Daging putih (ayam, kalkun), ikan, dan makanan laut.

11. Daging merah jarang dikonsumsi (sekitar 1-2 kali sebulan), dan ketika dimakan, biasanya dalam porsi kecil.
12. Produk Susu Fermentasi : Yogurt alami dan keju (seperti feta dan ricotta) dikonsumsi dalam jumlah sedang. Sumber probiotik alami yang mendukung kesehatan pencernaan.
13. Rempah-Rempah dan Bumbu Alami : Menggunakan rempah seperti oregano, basil, thyme, rosemary, bawang putih, dan bawang merah untuk meningkatkan rasa tanpa garam berlebih.
14. Minuman : Air putih adalah minuman utama. Kopi dan teh tanpa gula juga diperbolehkan.

BAB 8

Kombinasi Jus Alpukat Dan Omega 3

A. Jus Alpukat

Jus buah alpukat memiliki berbagai manfaat kesehatan salah satunya adalah membantu menurunkan kadar kolesterol total dalam darah, menurut Ford et al., (2023); dan Marsigit et al., (2016). Setiap 100 gram buah alpukat, memiliki kandungan 9.8 g asam lemak tak jenuh tunggal dan 1.82 g asam lemak tak jenuh ganda yang memiliki sifat sebagai antioksidan. Omega-9 merupakan fitokima yang mampu mempengaruhi kadar kolesterol total dalam darah sehingga mempunyai efek untuk mencegah terjadinya hiperkolesterolemia, omega-9 dalam jus buah alpukat menekan sintesis kolestetol total dengan cara mengurangi absorpsi lemak sehingga tidak terjadi hambatan laju pengambilan kolesterol pada jaringan, selain itu omega-9 memiliki fungsi struktural pada membran sel, termasuk sinyal transduksi dan pengatur dalam mempertahankan kelembapan membran sehingga dapat membantu menjaga kinerja reseptor LDL di membran serta melindungi HDL dari oksidasi sehingga dapat mempercepat pengambilan kolesterol total (S. Rahman, 2019).

Penelitian ini sejalan dengan temuan yang telah dilakukan Purnadi et al., (2022), pemberian jus buah alpukat 2 kali dalam sehari yang diberikan pada pagi dan sore hari dengan komposisi jus dalam satu kali minum sebesar 25 gram daging buah alpukat dengan air mineral 70 ml diberikan selama 7 hari, secara signifikan terdapat

penurunan kadar kolesterol total pada penderita hiperkolesterolemia. Penelitian lain yang sejalan dilakukan Widia et al., (2023) konsumsi jus buah alpukat dengan takaran 300 gram daging buah alpukat ditambah air mineral 100 ml diberikan pada makan pagi selama 7 hari menunjukkan adanya penurunan kadar kolesterol total sebelum dan sesudah pada penderita hiperkolesterolemia. Menurut penelitian lain yang dilakukan Putri et al., (2023) pemberian konsumsi buah alpukat sebanyak 4mg/gr.BB/hari selama 14 hari menunjukkan perubahan rata-rata kadar kolesterol total sebelum dan sesudah perlakuan. Berdasarkan studi yang dilakukan Peou et al., (2016) pola makan kaya buah alpukat memiliki sumber lemak tak jenuh tunggal yang secara signifikan mampu mengurangi kadar kolesterol total.

Daging buah alpukat yang mengandung lemak omega-9 yang dapat mengurangi absorpsi lemak sehingga menyebabkan kolesterol total dalam darah berkurang karena adanya perubahan komposisi VLDL, perubahan dalam aktivitas enzim dan protein terlibat dalam intravascular sehingga mampu menyebabkan VLDL mengalami katabolisme dan menurunkan konsentrasi kolesterol, selain (*Monosaturated Fatty Acid*) MUFA buah alpukat juga mengandung beta sitosterol yang berfungsi menurunkan kadar kolesterol total dengan cara menghambat penyerapan kolesterol total dan meningkatkan eksresinya ke dalam darah selain, itu kandungan vitamin B3 dalam buah alpukat juga berfungsi mengurangi produksi VLDL, vitamin B3 juga menurunkan kadar IDL dan LDL sehingga menurunkan kadar kolesterol plasma. Kandungan lain buah alpukat seperti vitamin C memiliki peran dalam reaksi hidroksilasi yang terlibat dalam pembentukan asam

empedu, sehingga meningkatkan ekskresi kolesterol (N. A. Putri & Sri Gumilar, 2019).

Kolesterol HDL (*High-Density Lipoprotein*) dikenal sebagai kolesterol “baik” karena berperan dalam mengangkut kolesterol dari pembuluh darah kembali ke hati untuk dikeluarkan dari tubuh. Kadar HDL yang tinggi dianggap protektif terhadap penyakit kardiovaskular. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi alpukat, baik dalam bentuk utuh maupun jus, dapat berkontribusi terhadap peningkatan kadar HDL. Artikel ini bertujuan untuk mengulas hubungan antara konsumsi jus alpukat dan kadar HDL berdasarkan studi ilmiah.

Kandungan Nutrisi Alpukat yang Mendukung Kesehatan

1. Alpukat (*Persea americana*) kaya akan nutrisi yang mendukung kesehatan jantung, seperti:
2. Asam lemak tak jenuh tunggal: Terutama asam oleat, yang diketahui membantu meningkatkan kadar HDL dan menurunkan kadar LDL (*Low-Density Lipoprotein*).
3. Fitosterol: Senyawa alami yang mampu menghambat penyerapan kolesterol di usus.
4. Serat larut: Membantu mengurangi kadar kolesterol total dan mendukung kesehatan metabolik.
5. Vitamin E dan antioksidan: Berperan dalam melindungi lipid dari oksidasi, sehingga mencegah pembentukan plak pada dinding arteri.

Penelitian Mengenai Konsumsi Alpukat dan Kolesterol HDL

Beberapa studi telah dilakukan untuk mengevaluasi efek alpukat terhadap profil lipid, termasuk HDL diantaranya:

1. Penelitian oleh Carranza-Madrigal et al. (1997), studi ini menunjukkan bahwa konsumsi alpukat setiap hari selama empat minggu dapat meningkatkan kadar HDL sebesar 11% pada individu dengan hiperkolesterolemia.
2. Studi oleh Fulgoni et al. (2013), penelitian yang melibatkan 45 partisipan menemukan bahwa konsumsi alpukat dalam bentuk jus atau salad memberikan peningkatan signifikan pada kadar HDL dibandingkan dengan diet kontrol rendah lemak.
3. Meta-analisis oleh Mahmassani et al. (2018), analisis dari beberapa uji klinis acak menunjukkan bahwa konsumsi alpukat secara rutin berkontribusi pada peningkatan kadar HDL dan penurunan rasio LDL/HDL.

Mekanisme Peningkatan HDL oleh Alpukat

Kandungan nutrisi alpukat memengaruhi metabolisme lipid melalui beberapa mekanisme: tahap pertama terjadi modulasi sintesis kolesterol: Asam lemak tak jenuh tunggal membantu menekan sintesis kolesterol LDL dan meningkatkan pembentukan HDL di hati. Selanjutnya terjadi pengaruh pada apolipoprotein: alpukat dapat meningkatkan aktivitas apolipoprotein A-I, komponen utama HDL, yang berperan dalam proses reverse cholesterol transport (RCT). Alpukat juga memiliki efek antioksidan: Senyawa bioaktif dalam alpukat, seperti lutein dan vitamin E, mencegah oksidasi LDL, yang secara tidak langsung mendukung peningkatan kualitas HDL.

Rekomendasi Konsumsi Jus Alpukat

1. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari jus alpukat tanpa meningkatkan asupan kalori berlebih, berikut adalah rekomendasi dalam mengonsumsinya :
2. Gunakan alpukat segar tanpa tambahan gula berlebihan.

3. Kombinasikan dengan bahan lain yang rendah kalori, seperti susu almond tanpa gula atau air kelapa.
4. Hindari penggunaan krim atau susu kental manis.
5. Konsumsi jus alpukat memiliki potensi besar dalam meningkatkan kadar kolesterol HDL, yang berkontribusi pada kesehatan kardiovaskular. Efek ini terutama disebabkan oleh kandungan asam lemak tak jenuh tunggal, fitosterol, dan antioksidan dalam alpukat.

B. Omega

Istilah omega-3 adalah deskripsi struktural untuk famili asam lemak tak jenuh ganda (PUFA). Asam lemak omega-3 berasal dari prekursornya, asam lemak esensial linoleat (n-6) dan linolenat (n-3). Asam lemak esensial tidak dapat dibentuk dalam tubuh dan harus diperoleh langsung dari makanan (Burchakov et al., 2017). Asam Lemak Linolenat (ALA) merupakan omega-3 yang turunannya adalah DHA dan EPA (P. G. Indonesia, 2016). Asam lemak omega-3 mencegah aterosklerosis dengan menghambat agregasi trombosit. Asam lemak omega-3 adalah prekursor untuk sintesis eikosanoid. EPA dan DHA dimetabolisme menjadi prostaglandin, yang dapat mengurangi peradangan, melebarkan pembuluh darah, dan mengurangi agregasi trombosit.

Omega-3 pada minyak ikan dapat menghambat sintesis triasilgliserol secara langsung dengan menghambat enzim Diasil Gliserol Transferase (DGAT) atau *Phosphatidic Acid Phosphohydrolase* (PAP) sehingga dapat mengurangi sekresi VLDL dan trigliserida di dalam tubuh. EPA dan DHA dalam minyak ikan dapat menurunkan kadar lipid dalam tubuh terutama kadar LDL. Mekanisme kerja omega-3 terhadap metabolisme trigliserida melibatkan stimulasi

oksidasi asam lemak dan mengaktifkan PPAR α (*peroxisome proliferator-activated receptor- α*), yang merangsang β -oksidasi asam lemak sehingga dapat menurunkan asam lemak. Plasma omega 3 meningkatkan penghambatan protein transfer kolesterol ester yang menyebabkan perubahan signifikan terhadap kadar kolesterol total (Purnomo, 2014).

Konsumsi lemak setiap hari sangat penting, terutama omega-3 dan turunannya seperti *Eicosa-Pentaenoic Acid* (EPA) dan *Docosa-Hexaenoic Acid* (DHA) yang banyak ditemukan dalam makanan seperti ikan laut. Asam lemak omega-3 berperan dalam menurunkan kadar kolesterol total dalam darah dengan cara meningkatkan ekskresi lipoprotein transpor dari hati ke dalam darah, sehingga omega-3 dapat menghambat sintesis VLDL dan menurunkan produksi LDL (Hartono & Simanjuntak, 2022).

Penelitian minyak ikan yang dilakukan Raghu & Venkatesan, tahun 2008 mengenai pengaruh suplementasi asam lemak n-3 terhadap glukosa darah, profil lipid dan sitokin pada manusia dengan perlakuan pemberian dosis minyak ikan omega-3 1 gram selama 14 hari menyatakan bahwa suplementasi minyak ikan secara signifikan dapat mengurangi konsentrasi serum kolesterol total puasa sebanyak 10%, trigliserida sebanyak 25% kolesterol VLDL 25% dan kolesterol LDL 13% dan pada saat yang bersamaan konsentrasi kolesterol HDL meningkat sebanyak 14%. Konsumsi minyak ikan dalam bentuk suplemen sebanyak 3 g/hari harus dalam pengawasan dokter, menurut *Food and Drug Administration* (FDA) mengatakan asupan minyak ikan berlebih dapat mengakibatkan pendarahan pada beberapa individu, sehingga FDA mengajurkan untuk mengkonsumsi minyak ikan dengan dosis 1 g/hari (Fonda et al., 2016).

Peningkatan kadar kolesterol HDL dapat dipengaruhi oleh kandungan dalam buah alpukat seperti asam oleat omega- 9 dan senyawa aktif lainnya. Asam oleat omega-9 dalam alpukat dapat mencegah kolesterol total di dalam tubuh meningkat. Mekanisme penghambatan sintesis kolesterol total dengan adanya asam lemak omega-9 pada daging buah alpukat merupakan konfigurasi yang dapat menurunkan penyerapan lemak dan menurunkan kolesterol total serum dalam darah menjadi berkurang, maka dapat dikatakan kandungan asam oleat omega-9 pada daging buah alpukat dapat meningkatkan HDL. Hal ini konsisten dengan posisi bahwa lemak tak jenuh tunggal tidak hanya meningkatkan kadar HDL tetapi juga dapat melindungi HDL dari oksidasi, yang mencegah penyerapan berlebih kolesterol total ke dalam jaringan.

Omega-9 juga berperan dalam fungsi struktural membran sel dengan memberi sinyal transduksi pada membran sel dan menjaga kelembaban membran sehingga dapat mempertahankan fungsi reseptor LDL di membran sel, dengan ini skilus pengambilan kolesterol total di dalam tubuh dapat meningkat. Selanjutnya sirkulasi LDL lebih banyak masuk kedalam sel hati sehingga sirkulasi LDL menurun (Budiawan et al., 2019; Waruwu, Sibarani, & Verawaty, 2021).

Kolesterol HDL berperan penting dalam melindungi kesehatan kardiovaskular karena kemampuannya mengangkut kolesterol dari arteri kembali ke hati untuk diproses dan dibuang. Salah satu nutrisi yang telah banyak diteliti terkait peningkatan kadar HDL adalah asam lemak omega-3. Omega-3 merupakan jenis asam lemak tak jenuh ganda yang memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan, termasuk dalam mengatur profil lipid darah. Artikel ini

bertujuan untuk membahas hubungan antara omega-3 dan peningkatan kadar HDL berdasarkan penelitian ilmiah.

Kandungan Omega-3 dan Sumbernya

Omega-3 terdiri dari tiga jenis utama:

1. ALA (*Alpha-Linolenic Acid*): Terdapat pada biji rami, kacang kenari, dan minyak nabati tertentu.
2. EPA (*Eicosapentaenoic Acid*) dan DHA (*Docosahexaenoic Acid*): Ditemukan dalam ikan berlemak seperti salmon, sarden, dan makarel, serta suplemen minyak ikan atau minyak krill.
3. EPA dan DHA dianggap lebih efektif dibandingkan ALA dalam memberikan manfaat kardiovaskular, termasuk dalam meningkatkan kadar HDL.

Penelitian Mengenai Omega-3 dan Kolesterol HDL

Berikut adalah beberapa penelitian yang menyoroti efek omega-3 terhadap kadar HDL:

1. Studi oleh Harris et al. (1997): Dalam penelitian ini, konsumsi 4 gram EPA dan DHA per hari selama 6 minggu meningkatkan kadar HDL rata-rata sebesar 10% pada individu dengan trigliserida tinggi.
2. Meta-analisis oleh Balk et al. (2006): Analisis dari 21 uji klinis menunjukkan bahwa suplementasi omega-3 meningkatkan kadar HDL secara signifikan, meskipun efek utamanya lebih terasa pada penurunan trigliserida.
3. Penelitian oleh Mori et al. (2000): Studi ini menemukan bahwa konsumsi ikan berlemak secara rutin selama 12 minggu meningkatkan kadar HDL sebesar 5-7% pada individu sehat.
4. Studi oleh Yokoyama et al. (2007): Penelitian yang melibatkan lebih dari 18.000 partisipan dengan riwayat penyakit kardiovaskular menunjukkan bahwa

suplementasi EPA 1,8 gram per hari dapat meningkatkan kadar HDL sekaligus mengurangi risiko kejadian kardiovaskular.

Mekanisme Omega-3 dalam Meningkatkan HDL

Omega-3 meningkatkan kadar HDL melalui beberapa mekanisme:

1. Stimulasi sintesis HDL di hati: Omega-3 meningkatkan produksi *apolipoprotein A-I*, komponen utama HDL.
2. Efek anti-inflamasi: Mengurangi peradangan sistemik yang dapat mengganggu fungsi HDL.
3. Pengurangan partikel lipoprotein lain: Omega-3 membantu menyeimbangkan profil lipid, sehingga HDL lebih efektif dalam menjalankan fungsi transportasi kolesterol.

Rekomendasi Konsumsi Omega-3

Untuk mendapatkan manfaat kardiovaskular, termasuk peningkatan HDL, berikut adalah rekomendasi konsumsi omega-3:

1. Konsumsi ikan berlemak: Dua porsi per minggu, seperti salmon atau makarel.
2. Suplemen omega-3: Bagi individu yang tidak cukup mendapatkan omega-3 dari makanan, suplemen EPA dan DHA dapat menjadi alternatif dengan dosis yang disarankan oleh dokter.
3. Pola makan seimbang: Kombinasikan sumber omega-3 dengan diet rendah lemak jenuh dan tinggi serat untuk manfaat optimal.
4. Omega-3 memiliki efek positif terhadap kadar kolesterol HDL, terutama melalui asupan EPA dan DHA dari ikan berlemak atau suplemen. Selain meningkatkan kadar HDL, omega-3 juga memberikan perlindungan tambahan

terhadap penyakit kardiovaskular melalui mekanisme penurunan trigliserida dan efek anti-inflamasi. Studi lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi manfaat omega-3 pada populasi dengan karakteristik yang lebih beragam.

Formulasi Jus Alpukat dengan penambahan omega 3

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kelompok yang diberikan perlakuan formulasi dua yaitu jus buah alpukat dengan penambahan 1 butir minyak ikan omega-3 sebanyak 150 ml selama 14 hari pada pekerja di PT. United Tractors Provinsi Kalimantan Timur, jus buah alpukat formulasi dua dibuat dengan cara, campurkan 50 gram daging buah alpukat dengan 1 gram minyak ikan dan 100 ml air mineral, lalu blender semua bahan ini sampai tercampur dengan sempurna.

Kandungan omega-9 dalam buah alpukat terbukti secara efektif dalam meningkatkan kadar HDL yang berperan aktif dalam membawa kolesterol total dari pembuluh darah menuju ke hati untuk diolah dan dikeluarkan dari tubuh sehingga membantu menurunkan kadar kolesterol total sedangkan, kandungan omega-3 pada minyak ikan khususnya EPA dan DHA memiliki efek menurunkan kadar kolesterol LDL. Kombinasi omega-9 dan omega-3 dalam jus buah alpukat dengan minyak ikan menunjukkan potensi untuk bekerja secara sinergis dalam mengatur lemak tubuh dengan meningkatkan kadar HDL dan menghambat produksi LDL, sehingga memberikan efek positif terhadap kadar kolesterol total (Peou et al., 2016).

Penelitian menunjukkan pemberian formulasi dua yaitu jus buah alpukat dengan penambahan minyak ikan omega-3 terjadi penurunan kadar kolesterol total sebesar -48.44 mg/dL (-17.15%), dibandingkan dengan kelompok perlakuan satu yang diberikan air mineral sebanyak 220 ml

selama 14 hari sebesar -10.56 mg/dL (- 5.37%), selisih kadar kolesterol total ini lebih kecil jika dibandingkan dengan selisih rata-rata formulasi dua. Hasil penurunan kadar kolesterol total dalam darah pada pekerja yang diberikan formulasi dua menunjukkan perbedaan yang bermakna setelah pemberian jus buah alpukat dengan minyak ikan omega-3. Meskipun rata-rata asupan lemak pada kelompok formulasi dua lebih tinggi dibandingkan kelompok formulasi satu, yaitu sebesar 120% yang menurut WNPG 2014 tergolong lebih, serta rata-rata berat badan responden sebesar 70.2 kg, penurunan nilai kadar kolesterol total setelah perlakuan kelompok formulasi dua lebih besar dibandingkan dengan kelompok lainnya, hal ini dikarenakan oleh kandungan minyak ikan omega-3 dalam formulasi tersebut.

Penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Raghu & Venkatesan, (2008) konsumsi minyak ikan 1g/hari selama 14 hari dapat menurunkan kadar kolesterol total. Penelitian serupa yang memiliki hasil sesuai yaitu penelitian yang dilakukan Rahima et al., (2021) pemberian minyak ikan sebanyak 300 mg selama 8 minggu dapat menurunkan kadar kolesterol total penderita hiperkolesterolemia. Minyak ikan dapat membantu menurunkan kolesterol total pada penderita hiperkolesterolemia karena kandungan omega-3 dalam minyak ikan memiliki sifat anti inflamasi yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol total. Penelitian lain juga dilakukan Majid et al., (2019) pemberian minyak ikan dengan dosis 150 mg/BB dan 300 mg/BB selama 14 hari berpengaruh terhadap penurunan rata-rata kolesterol total

Menurut *National institutes Of Health* (NIH) tahun

2023 ikan salmon budidaya dengan berat 3 ons (85 gram) memiliki kandungan DHA sebanyak 1.24 gram dan EPA 0.59 gram. Minyak ikan adalah komponen lemak yang di ekstraksi dari jaringan tubuh ikan dalam bentuk minyak. Kandungan omega-3 adalah salah satu nutrisi yang

dapat mengontrol kadar kolesterol total agar tidak terjadinya penumpukan dalam pembuluh darah dan menyumbat, juga berperan dalam meningkatkan penurunan kadar kolesterol total. Hal ini dikarenakan omega-3 yang terdapat dalam minyak ikan dapat meningkatkan transpor balik HDL ke hati untuk di ekresi melalui empedu dan metabolisme sehingga mengurangi kadar kolesterol total di dalam pembuluh darah, penggantian kolesterol dapat menjadi lebih cepat dengan mengkonsumsi asam lemak tak jenuh (omega-3) karena berhubungan dengan pembentukan prostaglandin seri-3 dan tromboksan seri-3 dapat menghambat pelepasan arakhidonat dari fosfolipid, sehingga hal ini mengakibatkan terhambatnya masa vasodilatasi (Ibrahim Fouad, 2020; Wahjuni, 2016).

Penurunan kadar kolesterol total disebabkan oleh mekanisme produksi lipoprotein transport dalam hati yang disekresikan dalam darah. Melalui formulasi jus alpukat dengan penambahan minyak ikan memiliki kandungan Omega-3 mampu mencegah sintesa VLDL sehingga terjadinya penurunan produksi LDL dikarenakan HDL membawa kolesterol menuju ke dalam hati yang akan dipecah menjadi asam empedu dan dikeluarkan melalui ekskresi tubuh, ditambah dengan kandungan yang terdapat pada jus buah alpukat yaitu omega-9 mampu membantu penurunan kolesterol total dalam darah lebih cepat hal ini dibuktikan dengan selisih rata-rata formulasi satu lebih kecil

dibandingkan dengan formulasi dua (Wahjuni, 2016).

Sedangkan pada kelompok yang mengonsumsi jus buah alpukat yaitu, formulasi satu memiliki selisih sebesar - 9 mg/dL dan formulasi dua jus alpukat dengan minyak ikan omega-3 menunjukkan penurunan selisih terbesar, yaitu - 48.44 mg/dL dengan nilai $p\text{-value} < 0.05$, ini menunjukkan bahwa penambahan minyak ikan omega-3 dalam jus buah alpukat memberikan efek yang lebih besar dalam menurunkan kadar kolesterol total dibandingkan dengan hanya mengonsumsi jus buah alpukat saja. Perbedaan ini signifikan secara statistik, sehingga berdasarkan data tersebut frekuensi pemberian formulasi dua terbukti sebagai formulasi yang lebih efektif dalam menurunkan kadar kolesterol total dalam jangka waktu selama 14 hari.

Penurunan ini terjadi karena adanya kandungan omega-3 dalam minyak ikan salmon dan omega-9 dalam daging buah alpukat, kedua jenis lemak ini bekerja melalui mekanisme yang berbeda namun saling melengkapi dalam menurunkan hiperkolesterolemia. Omega-3 dan omega-9 dapat meningkatkan kadar HDL sehingga mampu menekan sintesis kolesterol total dengan cara mengurangi absorpsi lemak dan melindungi kadar HDL dari oksidasi. HDL membantu membersihkan kolesterol di dalam pembuluh darah dengan meningkatkan reseptor LDL dan membawanya kembali ke hati untuk diekresikan sehingga menyebabkan penurunan kolesterol total dalam tubuh (Ibrahim Fouad, 2020; Peou et al., 2016; N. A. Putri & Sri Gumilar, 2019).

Pengaruh Jus Buah Alpukat dan Omega-3 terhadap Kadar Trigliserida

Hasil penelitian mengenai pengaruh jus buah alpukat terhadap kadar trigliserida di PT. United Tractors site Sanga-Sanga bahwa terdapat penurunan yang signifikan antara jus buah alpukat dengan penambahan omega-3 terhadap kadar trigliserida. Pemberian omega-3 sebanyak 1 gram yang dicampurkan ke dalam jus buah alpukat memberikan efek penurunan terhadap kadar trigliserida dilihat dari rata-rata sebelum dan sesudah perlakuan jika dibandingkan dengan rata-rata kadar trigliserida sebelum dan sesudah perlakuan pada kelompok kontrol. Penambahan omega-3 pada jus buah alpukat dapat menurunkan responsi inflamasi yang dapat memicu plak aterosklerosis. Kandungan EPA dan DHA yang ada dalam omega-3 bekerja dengan merangsang aktivitas reseptor dalam hati untuk berkonsentrasi dalam pengurangan kadar trigliserida.

Hasil penelitian yang telah didapatkan sejalan dengan penelitian García-Cervera et al (2016), bahwa terjadi penurunan kadar trigliserida secara signifikan. Penambahan omega-3 dalam formulasi jus buah alpukat berguna untuk menurunkan regulasi produksi VLDL pada hati, jaringan adiposa, jantung, dan otot rangka, sehingga lebih sedikit asam lemak yang akan disimpan dalam jaringan intraseluler atau akan dilepaskan Kembali ke dalam sirkulasi darah. Omega-3 telah terbukti untuk menurunkan kadar trigliserida secara signifikan dengan meningkatkan penyerapan asam lemak oleh adiposit.

Menurut penelitian Kastelein (2014), bahwa terjadi penurunan kadar trigliserida secara signifikan secara statistik. Pengobatan dengan menggunakan asam lemak omega-3 menurunkan kadar trigliserida dengan mengurangi

jumlah sekresi trigliserida hati dan dengan meningkatkan laju pembersihan trigliserida dari sirkulasi. Apolipoprotein memainkan peranan penting dalam patogenesis hipertrigliserida, terutama dalam menghambat kerja lipoprotein lipase, sehingga memperlambat hidrolisis trigliserida.

Pada penelitian Skulas-Ray et al (2011), asam lemak omega-3 menurunkan kadar trigliserida dengan menghambat sintesis triasilgriserol dan merangsang oksidasi asam lemak serta perantara klirens *lipoprotein lipase* (LPL). Omega-3 menurunkan kadar trigliserida dengan menghambat enzim diacyl gliserol transferase (DGAT) atau enzim *phosphatidic acid phosphohydrolase* (PAP).

Menurut penelitian Andini & Ardiaria (2016), kombinasi minyak rami dan minyak wijen yang mengandung omega 3,6 dan 9 dapat menurunkan kadar trigliserida. kombinasi kandungan asam lemak ini dapat menurunkan kadar trigliserida dengan mengatur metabolisme sintesis kolesterol dan enzim asam lemak.

Pemberian omega-3 dapat menurunkan responsi inflamasi yang memicu plak aterosklerosis. Adanya efek hipokolestolemik dari omega-3 dapat menurunkan kadar LDL dan trigliserida, karena EPA dan DHA bekerja dengan merangsang aktivitas reseptor dalam hati untuk berkonsentrasi dalam pengurangan kadar LDL, trigliserida dan penekanan aktivitas enzim HMG-CoA reduktase dalam jaringan otot (Rahima et al., 2021).

BAB 9

PENUTUP

Buku monograf ini memiliki beberapa tujuan yang dirancang untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang gizi kesehatan, khususnya terkait formulasi jus alpukat terhadap hiperkolesterolemia.

Tujuan penulisan ini meliputi: 1. Menawarkan informasi ilmiah yang komprehensif dengan menyajikan data dan informasi yang berdasarkan penelitian ilmiah terkini mengenai formulasi jus alpukat. Dengan menjelaskan komposisi dan manfaat kesehatan, buku ini diharapkan menjadi rujukan bagi akademisi, peneliti, dan praktisi kesehatan, 2. meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik, dengan mengangkat pentingnya penanggulangan hiperkolesterolemia melalui makanan, serta peran alpukat serta omega 3 dalam hal ini, buku ini berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan melalui konsumsi bahan alami sebagai alternatif dalam perawatan kesehatan, 3. Mengidentifikasi potensi terapeutik buah alpukat dan omega 3, mengeksplorasi dan mendokumentasikan potensi buah alpukat dan omega 3, termasuk senyawa fitokimia dan kandungannya, sehingga dapat digunakan sebagai referensi dalam pengembangan produk kesehatan terkait kolesterol, 4. Mendorong penelitian dan inovasi bidang pemanfaatan bahan alami dalam gizi kesehatan, serta merangsang inovasi dalam formulasi produk berbasis jus alpukat, 5. Menjadi referensi praktis untuk profesional dan memberikan panduan pemanfaatan jus alpukat dalam praktik klinis, serta 6.

Mendukung pendekatan holistik dalam kesehatan dengan penggunaan bahan alami dalam bidang kesehatan dan sejalan dengan tren menuju pemanfaatan metode yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Melalui tujuan-tujuan tersebut, buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan pengetahuan dan praktik di bidang gizi dan kesehatan serta mempromosikan penggunaan kombinasi formula jus alpukat dan omega 3 sebagai alternatif yang aman dan efektif dalam perbaikan profil lipida pada penderita hiperkolesterolemia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aberra, T., Peterson, E. D., et al. (2021). The Association Between Triglycerides And Incident Cardiovascular Disease: What Is "Optimal"? *J Clin Lipidol*, 14(4), 438–447.
- Adam John, M. F. (2014). *Dislipidemia* (Edisi 6). Interna Publishing.
- Adha, A. C. (2013). *Pengaruh Pemberian Ekstrak Etanol Daun Alpukat (Persea Americana Mil) Terhadap Aktivitas Diuretik Tikus Putih Jantan Sprague- Dawley*. Institut Pertanian Bogor.
- Andini, A. N., & Ardiaria, M. (2016). Pengaruh Pemberian Kombinasi Minyak Rami Dengan Minyak Wijenterhadap Kadar Trigliserida Pada Tikus Sprague Dawley Dislipidemia. *Journal Of Nutrition College*, 5(4), 555.
- Al-Mssallem, M. Q., Alarifi, S. N., & Al-Mssallem, N. I. (2023). The association between different types of dietary fat intake and blood lipids in Type 2 diabetes patients: sex differences. *Arab Gulf Journal of Scientific Research*.
- Aman, A. M., dkk. (2019). *Pedoman Pengelolaan Dislipidemia di Indonesia 2019*. Jakarta: PB Perkeni.
- American Hearth Association (AHA). (2023). Heart Disease and Stroke Statistics—2023 Update: A Report From the American Heart Association. *In Circulation*.
- Annies. (2015). *Kolesterol dan Penyakit Jantung Koroner*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

- Araya - Quintanilla, F., et al. (2019). Effectiveness of Black Tea Versus Placebo in Subjects with Hypercholesterolemia: A PRISMA Systematic Review and Meta-Analysis. *Diabetes and Metabolic Syndrome: Clinical Research and Reviews*, 13(3), 2250–2258.
- Astuti, N. R. (2015). *Makanan-makanan Tinggi Kolesterol*. Yogyakarta: Flashbook.
- Bellows, L., Clifford, J., K. Niebaum, & Bunning, M. (2015). Omega-3 Fatty Acids. *Food And Nutrition Series/Health*, 9.
- Budiawan, H., Mayulu, N., & Rattu, A. J. M. (2019). Pengaruh Pemberian Alpukat dengan atau Tanpa Senam Aerobik Terhadap Kadar Kolesterol High Density Lipoprotein (HDL) Pada Wanita Dewasa Muda Di Universitas Katolik De La Salle Manado. *Graha Medika Nursing Journal*, 2(1), 82–90.
- Burchakov, D. I., Kuznetsova, I. V., & Uspenskaya, Y. B. (2017). Omega-3 long- chain polyunsaturated fatty acids and preeclampsia: Trials say “No,” but is it the final word? *Nutrients*, 9(12).
- BPOM. (2017). *Produk Pangan Untuk Industri Rumah Tangga: Madu*. Jakarta: Badan Pengawas Obat Dan Makanan.
- Brown, M. S., & Goldstein, J. L. (2018). Lipoprotein Metabolism And Its Disorders. *Annual Review of Biochemistry*, 87, 807-837.
- Chaudury, B., & Anggarwal, A. (2018). Diabetic Dyslipidemia: Current Concepts In Pathophysiology And Management. *J Clin Diag Res*, 12(1), 6–9.

- Chiu, S., Williams, P. T., & Krauss, R. M. (2017). Effects of a very high saturated fat diet on LDL particles in adults with atherogenic dyslipidemia: A randomized controlled trial. *PLoS ONE*, 12(2), 1–14.
- Corsello, A., et al. (2023). Ketogenic diet in children and adolescents: The effects on growth and nutritional status. *Pharmacological Research*, 191(February), 106780.
- Dalimartha, Setiawan., (2014). *Tumbuhan Sakti Atasi Kolesterol* (S. Nugroho (Ed.); Cetakan I). Penebar Swadaya Grup.
- Dreher, M. L., & Davenport, A. J. (2013). Hass Avocado Composition And Potential Health Effects. *Critical Reviews In Food Science And Nutrition*, 53(7), 738–750.
- Damongilala, L. J. (2021). *Kandungan Gizi Pangan Ikan*. In Patma Media Grafindo Bandung: CV. Patra Media Grafindo.
- Doloksaribu, L. G. (2021). Asupan Lemak Kaitannya dengan Kadar High Density Lipoproteint (HDL) dan Kadar Low Density Lipoproteint (LDL) Pada Ibu Persit Kartika Chandra Kirana Bukit Kecamatan Galang. *Jurnal Kesehatan Gizi*, 10(2), 285–291.
- Erwinanto, Santoso, A., et al. (2017). *Panduan Tata Laksana Dislipidemia* 2017. Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia.
- Fatmah, & Astikawati, R. (2010). *Gizi Usia Lanjut*. Jakarta: Erlangga.
- Ford, N. A., Spagnuolo, P., Kraft, J., & Bauer, E. (2023). Nutritional

Composition Of Hass Avocado Pulp. *Foods*,12(13).
<https://doi.org/10.3390/Foods12132516>

Fonda, G., Pranata, R., & Deka, H. (2016). Jurnal Kardiologi Indonesia Role Of Omega-3 Fatty Acids In Dyslipidemia And Cardiovascular Diseases. *Jurnal Kardiologi Indonesia*, 37(4), 213–235.

García-Cervera, E., et al. (2016). Effect Of Omega-3 Fatty Acids On Triglycerides And BMI Levels In Obese Children. *Current Pediatric Research*, 19(1–2), 1–8.

Gomes, M. B., Santos, et al. (2023). Prevalence Of Overweight/Obesity And Its Relationship With Metabolic Syndrome And Fatty Liver Index In Adult Patients With Type 1 Diabetes. A Brazilian Multicenter Study. *Diabetology and Metabolic Syndrome*, 15(1), 1–10.
<https://doi.org/10.1186/s13098-023-00996-0>

Grundy, S. M., et al. (2018). Guidelines on the Management of Blood Cholesterol. *Journal of the American College of Cardiology*, 73(24), 3168–3209.

Guyton A. C, & Hall J. E. (2012). *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran*. Jakarta: EGC.

Gusmayani, Y., Anggraini, H., & Nuroini, F. (2021). Perbedaan Kadar Kolesterol Serum Metode Spektrofotometri Dan Metode Point Of Care Testing (POCT). *Jurnal Labora Medika*, 5, 24–28.

Habib, T. B., et al. (2020). Potential Effects Of Omega-3 Fatty Acids on High Density Lipoprotein Cholesterol and Low Density Lipoprotein Cholesterol in Middle Aged Patients With Diabetes Mellitus. *Journal of Dhaka*

Medical College, 27(2), 190–194.

Harris, W. S., et al. (1997). "Fish oils and plasma lipid and lipoprotein metabolism in humans." *The American Journal of Clinical Nutrition*, 65(5), 1645-1654.

S. W., Pavlovic, A., Willis, B. L., & DeFina, L. F. (2021). Increases in Erythrocyte DHA Are not Associated with Increases in LDL-Cholesterol: Cooper Center Longitudinal Study. *Journal of Clinical Lipidology*, 15(1), 212–217. <https://doi.org/10.1016/j.jacl.2020.11.011>

Hartono, R. I., & Simanjuntak, K. (2022). Efektivitas Pemberian Suplemen Omega-3 Terhadap Kadar Kolesterol Total pada Tikus Galur Wistas (*Rattus Norvegicus*) Yang diinduksi Aloksan. *Jurnal Kedokteran Syiah Kuala*, 10(3), 26–32. <https://doi.org/10.24815/Jks.V22i3.24062>

Herbie, T. (2015). *Kitab Tanaman Berkhasiat Obat*. Yogyakarta: Octopus Publishing House.

Herperian, Kurniawaty, E., & Susantiningsih, T. (2014). The Effect Of Jengkol's Seed Ethanol Extract (*Pithecellobium Lobatum* Benth) To Triglyceride Levels In Male Sprague Dawley Rats (*Rattus Norvegicus*) Induced By Alloxan Pengaruh. *Medical Faculty Of Lampung University*, 3, 85–93.

Husen, F., Ratnaningtyas, N. I., Hidayah Khasanah, N. A., & Yuniati, N. I. (2022). Peningkatan Kadar Kolesterol dan Usia Pada Ibu Rumah Tangga. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 11, 351–359.

Ibrahim Fouad, G. (2020). Synergistic Anti-Atherosclerotic Role Of Combined Treatment Of Omega-3 And Co-

Enzyme Q10 In Hypercholesterolemia- Induced Obese Rats. *Heliyon*, 6(4), E03659. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.E03659>

- Inara, C. (2020). Manfaat Asupan Gizi Ikan Laut untuk Mencegah Penyakit dan Menjaga Kesehatan Tubuh bagi Masyarakat Pesisir. *Kalwedo SaJurnalins (KASA)*, 1(2), 92–95.
- Islam, M. T., et al. (2023). Prevalence, Pattern, And Correlates Of Dyslipidemia In Bangladeshi Individuals. *Journal Of Clinical Lipidology*, 17(6), 788–799.
- Johnson, R., & Liu, H. (2023). The Impact Of Weight Management On Cholesterol Levels: A Systematic Review. *Journal Of Clinical Lipidology*, 17(2), 145–157.
- Karwiti, W., dkk. (2022). Deteksi Dini Dan Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Kolesterol di Wilayah Kerja Puskesmas Depati VII Kabupaten Kerinci. *Jurnal Abdikemas*, 4(2), 83. <https://doi.org/10.36086/J.Abdikemas.V4i2>
- Jung, H. N., et al. (2022). Age-Related Associations of Low-Density Lipoprotein Cholesterol and Atherosclerotic Cardiovascular Disease: A Nationwide Population-Based Cohort Study. *Journal of the American Heart Association*, 11(9).
- Kastelein, J. J. P., et al. (2014). Omega-3 Free Fatty Acids For The Treatment Of Severe Hypertriglyceridemia: The Epanova For Lowering Very High Triglycerides (EVOLVE) Trial. *Journal Of Clinical Lipidology*, 8(1), 94–106.

- Katulanda, P., et al. (2018). Prevalence, Patterns, And Associations Of Dyslipidemia Among Sri Lankan Adults—Sri Lanka Diabetes And Cardiovascular Study In 2005–2006. *Journal Of Clinical Lipidology*, 12(2), 447–454.
- Khusuma, A., Agata, A., & Roselyin, A. P. (2020). Efektivitas Konsumsi Jus Alpukat Dan Bayam Terhadap Pasien Dengan Kadar Kolesterol Tinggi. *Jurnal Gizi Prima (Prime Nutrition Journal)*, 5(2), 86.
- Kemenkes RI. (2013). *Cara Penyelegaraan Laboratorium Klinik yang Baik* (M.K. R. Indonesia (ed.). Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kemenkes RI. (2018a). *Laporan Riskesdas 2018 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. In Laporan Nasional Riskesdas 2018* (Vol. 53, Issue 9, pp. 154–165). [http://www.yankes.kemkes.go.id/assets/downloads/PMK No. 57 Tahun 2013 tentang PTRM.pdf](http://www.yankes.kemkes.go.id/assets/downloads/PMK%20No.%2057%20Tahun%202013%20tentang%20PTRM.pdf)
- Kemenkes RI. (2018b). *Tabel Komposisi Pangan Indonesia 2017*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Komandaniel, S., Sibarani, J. P., & Dessy, H. (2020). Pengaruh Pemberian Alpukat terhadap Kadar Kolesterol LDL Darah pada Mahasiswa/i Obesitas di Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan Tahun 2019. *Research Article*, 6(1), 13–15
- Kris-Etherton, P. M., Harris, W. S., & Appel, L. J. (2002). Fish Consumption, Fish Oil, Omega-3 Fatty Acids, and Cardiovascular Disease. *Circulation*, 106(21), 2747–2757.
- Lamanepa, R. N. ., & Mualimah, M. (2018). Pengaruh Pemberian

- Smoothie Alpukat Terhadap Kadar Kolesterol Pada Wanita Menopause Di Kelas Lansia. *Jurnal Ilmu Kesehatan MAKIA*, 7(1), 2013–2015.
- Lauritzen, L., et al. (2016). DHA Effects In Brain Development And Function. *Nutrients*, 8(1), 1–17.
- Lianti, R. (2014). *Khasiat Dahsyat Alpukat: Mengobati & Mencegah Semua Penyakit* (G. Robbani (ed.)). Jakarta: Lembar Langit Indonesia.
- Madigan, C. D., et al. (2022). Effectiveness Of Weight Management Interventions For Adults Delivered In Primary Care: Systematic Review And Meta-Analysis Of Randomised Controlled Trials. *The BMJ*, 1–10. <https://doi.org/10.1136/bmj-2021-069719>
- Mahmudan, A. (2022). *Produksi Alpukat di Indonesia Naik 9,89% pada Tahun 2021*. DataIndonesia.Id. <https://DataIndonesia.Id> diakses 20 maret 2023
- Majid, N. C., Simanjuntak, P., & Suwarno, T. (2019). Uji Aktivitas Anti Hiperlipidemia Minyak Ikan Gindara (*Lepidocybium Flavobrunne- Um*) pada Tikus Putih Jantan Dewasa Galur Wistar. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 18(3), 77–81. <https://doi.org/10.33221/jikes.V18i3.386>
- Mamuaja, C. F. (2017). *Lipida*. Manado: Unsrat Press (1st Ed.).
- Mardhiati, R., dkk. (2020). Karakteristik Dan Beberapa Kandungan Zat Gizi pada Lima Sampel Madu yang Beredar di Supermarket. *Gizi Indonesia*, 43(1), 49. Doi: 10.36457/Gizindo.V43i1.507
- Maedah, A. L., Sitoayu, L., Melani, V., Nuzrina, R., & Kuswari, M.

- (2023). Status Gizi, Kebiasaan Sarapan dengan Produktivitas Kerja Karyawan Startup Jakarta. *Jurnal Gizi Kerja Dan Produktivitas*, 4(2), 206–215.
- Mahmassani, H. A., et al. (2018). "Avocado consumption and its impact on metabolic syndrome: A systematic review and meta-analysis." *Journal of Clinical Lipidology*, 12(3), 768–781.
- Masithah, S., & Tawali, A. (2015). Formulasi Es Krim Alpukat Dan Kedelai Sebagai Sumber Gizi Alternatif Bagi Ibu Hamil. *JST Kesehatan*, 5(2), 177– 183.
- Maulana., I. T., Sukraso, & Damayati, S. (2014). Kandungan Asam Lemak Dalam Minyak Ikan Indonesia. *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kelautan Tropis*, 6(1), 121–130.
- Maulidina, F. A., & Kusumastuti, A. C. (2014). Pengaruh Pemberian Vitamin C Terhadap Kadar Trigliserida Lanjut Usia Setelah Pemberian Jus Lidah Buaya (Aloe Barbadensis Miller). *Journal Of Nutrition College*, 3(4), 665–672.
- Marsigit, W., Astuti, M., Anggrahini, S., & Naruki, S. (2016). Kandungan Gizi, Rendemen Tepung, Dan Kadar Fenol Total Alpukat (Persea Americana, Mill) Varietas I Jo Panjang Dan I Jo Bundar. *Jurnal Agritech*, 36(01), 48.
- Masuda, D., Miyata, Y., Matsui, S., & Yamashita, S. (2019). Omega-3 Fatty Acid Ethyl Esters Improve Low-Density Lipoprotein Subclasses Without Increasing Low-Density Lipoprotein-Cholesterol Levels: A Phase 4, Randomized Study. *Atherosclerosis*, 292, 163–170.

- Mayasari, D. R., & Rahayuni, A. (2014). Pengaruh Pemberian Serbuk Biji Labu Kuning (*Cucurbita moschata*) Terhadap Penurunan Kolesterol Ldl Pada Tikus Wistar Hiperkolesterolemia. *Journal of Nutrition College*, 3(4), 432–439.
- Mensink, R. P., et al. (2003). "Effects of dietary fatty acids on serum lipids and lipoproteins: a meta-analysis of 27 trials." *Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology*, 23(9), 1757-1765.
- Megawati, M., & Muhartono. (2019). Konsumsi Minyak Jelantah Dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan. *Majority*, 8(2), 259–264.
- Murray, R. K., Granner, D. K., & Rodwell, V. W. (2015). *Biokimia Harper*. (27th Ed., Vol. 13, Issue 1). Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- N, Fitria Zahrotun; P, Enny; F, D. (2017). Hubungan Asupan Omega-3 Dan Omega-6 Dengan Kadar Trigliserida Pada Remaja 15-18 Tahun. *Journal Of Nutrition College*, 6, 191–197.
- Noorul, H., A, N., K, Z., M, K., A, Z., & S, V. (2016). Health Benefits And Pharmacology Of Persea Americana Mill. (Avocado). *International Journal Of Research In Pharmacology & Pharmacotherapeutics*, 5(2), 132–141.
- Novitasari, R., Anggraini, T., Hasbullah, & Hervani, D. (2022). Diversifikasi Produk Olahan Pangan dari Biji Buah Alpukat (*Persea Americana* Mill). *Jurnal Teknologi Pertanian*, 11(2), 99–105. Doi: 10.32520/Jtp.V11i2.2194

- Pandiangan, M., Kaban, J., Wirjosentono, B., & Silalahi, J. (2020). Analisis Asam Lemak Omega 3 Dan 6 Pada Minyak Ikan Lele Secara GC-FID. *Jurnal Riset Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian (RETIPA)*, 1, 22–29.
- Paramawati, R., & Dumilah, H. D. R. (2016). *Khasiat ajaib daun avokad* (F. A. Nurrohmah (ed.). Jakarta: Penebar Swadaya.
- Pratiwy, F. M., & Pratiwi, D. Y. (2021). Penyuluhan Potensi Omega-3 Untuk Meningkatkan Sistem Imun (Terutama Dalam Masa Pandemic Covid-19) Secara Virtual. *Farmers: Journal Of Community Services*, 2(1), 30.
- Putri, N. A., & Sri Gumilar, M. (2019). Efek Hipolipidemik Alpukat (*Persea Americana*) Pada Hiperkolesterolemia: Literatur Review. *Jurnal Bahana Kesehatan Masyarakat (Bahana of Journal Public Health)*, 3(2), 108–114.
- Peou, S., Milliard-Hasting, B., & Shah, S. A. (2016). Impact Of Avocado-Enriched Diets On Plasma Lipoproteins: A Meta-Analysis. *Journal Of Clinical Lipidology*, 10(1), 161–171.
<https://doi.org/10.1016/j.jacl.2015.10.011>
- PERKENI. (2021). *Pengolahan Dislipidemia di Indonesia 2021 (1st Ed.)*. Jakarta: PERKENI.
- Priyo Hastono, S., Tataan, G., & Gedong Tataan, K. (2020). Indeks Masa Tubuh, Usia dan Peningkatan Kolesterol Total. *Jurnal Kesehatan Metro Sai Wawai*, 13(1), 44–50.
- Purhadi, Purnanto, N. T., & Sutrisno, S. (2022). Efektivitas Pemberian Jus Buah Alpukat Terhadap Penurunan

Kadar Kolesterol di Desa Efektivitas Pemberian Jus Buah Alpukat Terhadap Penurunan Kadar Kolesterol di Desa Ngabenrejo. *Jurnal Kesehatan*, 1(1), 51–58.

- Putri, N. A., & Sri Gumilar, M. (2019). Efek Hipolipidemik Alpukat (Persea Americana) pada Hiperkolesterolemia: Literatur Review. *Jurnal Bahana Kesehatan Masyarakat (Bahana Of Journal Public Health)*, 3(2), 108–114. <https://doi.org/10.35910/Jbkm.V3i2.230>
- Putri, N. U. E., dkk. (2023). Efek Pemberian Buah Alpukat (Persea Americanamill) Terhadap Penurunan Kadar Lipid Dalam Darah Tikus Putih Jantan Obes (Rattus Norvegicus). *Fakumi Medical Journal: Jurnal Mahasiswa Kedokteran*, 3(2), 112–122. <https://doi.org/10.33096/Fmj.V3i2.186>
- Putri, S. R., & A, D. I. (2015). Obesitas Sebagai Faktor Resiko Peningkatan Kadar Trigliserida. *Jurnal Majority*, 4(9), 78–82
- Putri, S. R., Angraini, D. I., & Kurniawan, B. (2017). Korelasi Asupan Makan Terhadap Kadar Trigliserida Pada Mahasiswa Obesitas Di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. *Jurnal Agromed Unila*, 4(2), 232–237.
- Raditya, A. B. G. I., Sundari, H. W. D. C., & Karta, W. I. (2019). Gambaran Kadar Kolestrol Low Density Lipoprotein (LDL) pada Perokok Aktif. *Meditory: The Journal of Medical Laboratory*, 6(2), 78–87.
- Rahima, D., Purwanto, B., & Dwiningsih, S. R. (2021). Omega 3 Supplementation Decrease a Blood Cholestrol Level in Trained Women. *Indonesian Midwifery and*

Health Sciences Journal, 5(1), 13–17.

- Rahman, S. (2019). International Journal of Multidisciplinary and Current Research Effect of Avocades to LDL Cholesterol as a Preventive Risk of Atherosclerosis. *International Journal of Multidisciplinary and Current Research*, 7(7), 2321–3124.
- Rahmawati, R. (2010). *Khasiat dan Cara Olah Alpukat*. Pustaka Baru Press.
- Ramadhani, P. D., Setiani, B. E., & Rizqianti, H. (2017). Kualitas Selai Alpukat (*Persea americana* Mill) dengan Perisa Berbagai Pemanis Alami. *Jurnal Teknologi Pangan*, 1(1), 8–15.
- Rao, P. V., Krishnan, K. T., Salleh, N., & Gan, S. H. (2016). Biological and Therapeutic Effects of Honey Produced by Honey Bees and Stingless Bees: A Comparative Review. *Revista Brasileira de Farmacognosia*, 26(5), 657–664.
- Rosanti, D. (2013). *Morfologi Tumbuhan* (A. M. Drajat & L. Simarmata. Jakarta: Erlangga
- Ruslianti. (2014). *Kolesterol Tinggi Bukan Untuk Ditakuti* (D. Ari (ed.)). Jakarta: FMedia.
- Reader, J., & Kheterpal, A. (2015). *Lipoprotein Physiology In: Dyslipidemias Pathophysiology, Evaluation And Managemen* (A. Garg (Ed.)). Human Press.
- R, G. (2011). *Penuntun Laboratorium Klinik*. Jakarta. Dian Rakyat.
- Sacks, F. M., et al. (2017). "Dietary fats and cardiovascular disease: a presidential advisory from the American Heart Association." *Circulation*, 136(3), e1-e23.

- Sarafatayat, Luhtfiyah, F., Wirawan, S., & Sulendri, N. K. S. (2019). Pengaruh Pemberian Puding Buah Naga Merah (*Hylocereus Polyrhizus*) Terhadap Kadar Kolesterol Total Pasien Hiperkolesterolemia Rawat Jalan Di RSUD Kota Mataram. *Jurnal Gizi Prima (Prime Nutrition Journal)*, 3(2), 100–107.
- Sari, D. P., Hansah, R. B., & Suharni. (2018). Gambaran Kadar Kolesterol Total Pada Lansia Di Puskesmas Andalas. *Jurnal Kesehatan Saintika Meditory Jurnal Kesehatan Saintika Meditory*, 1(August), 79–88.
- Shafitra, M., Permatasari, P., Agustina, A., & Ery, M. (2020). Hubungan Status Gizi, Pola Makan dan Aktivitas Fisik dengan Produktivitas Kerja Pada Pekerja di PT Gatra Tahun 2019. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 19(1), 50–56.
- Srimiati, M., Kusharto, C. M., Tanziha, I., & Suseno, S. H. (2017). Konsumsi Minyak Ikan Lele (*Clarias gariepinus*) yang Diperkaya Omega 3 Memperbaiki Low Density Lipoprotein (LDL) dan Kolesterol Total Pada Lansia. *Jurnal Gizi Dan Pangan*, 12(2), 117–122.
- Stitapajna, A., & Aslam, M. (2020). Hubungan Status Gizi dan Asupan Energi dengan Produktivitas Kerja pada Pekerja PT. Propack Kreasi Mandiri Cikarang. *Nutrisia*, 22(2), 91.
- Syahrul, K., Kairupan, C. F., & Durry, M. F. (2018). Efek Pemberian Madu terhadap Gambaran Histopatologi Aorta Tikus Wistar (*Rattus norvegicus*) yang Diinduksi Margarin. *Jurnal E-Biomedik*, 6(2), 45–50.
- Syauqy, A., Rahman, A. O., & Purwakhanti, A. (2019).

Pemeriksaan Kadar Kolesterol Darah Pada Masyarakat Umum Saat Car Free Day di Lapangan Gubernur Kota Jambi Sebagai Skrining Awal Hiperkolesterolemia. *Medic*, 2.

Simanullang, K., Sibarani, J. J., & Harianja, D. (2020). Pengaruh Pemberian Alpukat terhadap Kadar Kolesterol LDL Darah pada Mahasiswa/i Obesitas di Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan Tahun 2019. *Nommensen Journal of Medicine*, 6(1), 13–15.

Sherwood, L. (2014). *Introduction To Human Physiology* (D. Ong, Octavius Herman; Mahode, Albertus Agung; Ramadhani (Ed.); Edisi 8). EGC.

Sirait, D. S., Sihombing, J. R., & Sipayung, N. (2022). Pengaruh Pemberian Ekstrak Buah Alpukat (*Persea Americana* Mill) Terhadap Kadar Trigliserida Darah Pada Tikus (*Rattus Norvegicus*) Putih Jantan Obesitas. *Nommensen Journal Of Medicine*, 8(1), 14–17. <https://doi.org/10.36655/Njm.V8i1.629>

Smith, J. D., et al. (2020). "Dietary Patterns and Cardiovascular Health: A Review." *Nutrition Reviews*, 78(3), 221–230.

Sugini. (2019). Hubungan Asupan Energi Dan Asupan Lemak Terhadap Profil Lipid Pada Penderita Dislipidemia. *Jurnal Gizi Dan Kesehatan*, 11(25), 96– 102.

Sharifzadeh, M., et al. (2024). The Effects Of Omega-3 Fatty Acid Supplementation On Serum Myostatin, Body Composition, Blood Glucose, Lipid Profile And Hs-CRP Level In Overweight Men With Coronary Heart

- Disease: A Randomized Double-Blind Placebo Controlled Clinical Trial. *Human Nutrition And Metabolism*, 36(January), 200248.
- Supeno, B., & Erwan. (2016). *Pengenalan Pembelajaran Tentang Lebah Madu (Honey Bees)* (I). Lombok: Arga Puji Press.
- Supplements, O. Of D. (2023). Omega-3 Fatty Acid. *National Institutes Of Health*. <https://ods.od.nih.gov/factsheets/Omega3FattyAcids-Healthprofessional/>
- Utami Mooduto, I. P., Liputo, S. A., & Antuli, Z. (2022). Analisis Fisiko_Kimia Dan Organoleptik Mayonnaise Berbahan Dasar Buah Alpukat. *Jambura Journal Of Food Technology*, 4(1), 100–110. <https://doi.org/10.37905/Jjft.V4i1.13627>
- Wahjuni, S. (2016). *Omega-3 dapat Menurunkan Inflamasi Akibat Hiperkolesterolemia*, 1st Ed. Denpasar: Udayana University Press. <http://penerbit.unud.ac.id>
- Wardani, Y. A. K. (2014). Potential Of Avocado (Persea Americana Mill) To Reduce Coronary Heart Disease Risk. *J. Agromed Unila*, 1(1), 56–60.
- Waruwu, S. P., Sibarani, J. P., & Vewawaty, S. (2021). Pengaruh Pemberian Alpukat Terhadap Kadar Kolesterol Total Darah pada Mahasiswa/I Obesitas di Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan Tahun 2019. *Nommensen Journal Of Medicine*, 6(2), 40–43.
- Wei, S. K., Ibrahim, R. K., Wahab, R., & Ghoshal, S. K. (2018).

Accurate Evaluation Of Sugar Contents In Stingless Bee (*Heterotrigona Itama*) Honey Using A Swift Scheme. *Journal Of Food Composition And Analysis*, 66, 46– 54.

WHO. (2019). Global Health Estimates: Leading Causes Of Death. World Health Organization. <https://www.who.int/diakses> 12 Maret 2023

WHO. (2020). *The Top 10 Causes Of Death*. WHO's Global Health Estimates. <https://www.who.int/diakses> 12 Maret 2023

WHO. (2021). Obesity and overweight. WHO Fact Sheet. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight> diakses 3 juli 2024

WHO. (2023). *Raised Cholesterol*. WHO's Global Health Estimates.

<https://www.who.int/Data/Gho/Indicator-Metadata-Registry/Imr-Details/3236> diakses 19 Juni 2023

Widia, L., Yolanda, D., Ramadhan, M. A., & Mawarni, I. (2023). Pengaruh Pemberian Jus Alpukat (*Persea Americana* Mill) Terhadap Penurunan Kolesterol pada Lansia. *Journal Of Health Science And Research*, 5(2), 1–8.

Willett, W. C., et al. (2011). "Dietary fats and prevention of cardiovascular disease." *The Journal of the American College of Cardiology*, 55(13), 1167-1179.

Zibaeenezhad, M. J., Ghavipisheh, M., Attar, A., & Aslani, A.

Pemanfaatan Formulasi Jus Alpukat (*Persea Americana* Mill) dan Omega 3 dalam Upaya Pengendalian Profil Lipid Darah

- (2017). Comparison Of The Effect Of Omega-3 Supplements And Fresh Fish On Lipid Profile: A Randomized, Open-Labeled Trial. *Nutrition And Diabetes*, 7(12), 1–8. <https://doi.org/10.1038/S41387-017-0007-8>
- Wang, L., Bordi, P. L., et al. (2015). Effect Of A Moderate Fat Diet With And Without Avocados On Lipoprotein Particle Number, Size And Subclasses In Overweight And Obese Adults: A Randomized, Controlled Trial. *Journal Of The American Heart Association*, 4(1), 1–14.
- Watusseke, A. E., Polii, H., & Wowor, P. M. (2016). Gambaran Kadar Lipid Trigliserida Pada Pasien Usia Produktif Di. *Jurnal E-Biomedik*, 4(2), 2–6.
- Waruwu, S. P., Sibarani, J. P., & Simorangkir, S. J. V. (2021). Pengaruh Pemberian Alpukat Terhadap Kadar Kolesterol Total Darah. *Nommensen Journal of Medicine*, 6(2), 40–43.
- Wijayanti, Yulina, & Elliya, R. (2014). Pengaruh Pemberian Jus Alpukat (*Persea americana* Mill) Terhadap Penurunan Kolestrol Tikus Putih Jantan (*Rattus novergicus*) Galur Wistar Kota Bandar Lampung. *Jurnal Kesehatan Holistik*, 8(3), 147–152.
- Wulansari, D. (2018). Madu Sebagai Terapi Komplementer. Graha Ilmi. Zibaeenezhad, M. J., Ghavipisheh, M., Attar, A., & Aslani, A. (2017). Comparison Of The Effect Of Omega-3 Supplements And Fresh Fish On Lipid Profile: A Randomized, Open-Labeled Trial. *Nutrition And Diabetes*, 7(12), 1–8.

- World Health Organization (WHO). (2018). *World Health Statistics 2018*.
<https://www.who.int/data/gho/publications/world-health-statistics> pada tanggal 22 Februari 2023.
- World Health Organization (WHO). (2021). *Cardiovascular diseases (CVDs)*. Who. Int.
[https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-\(cvds\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds))
- Zahra, S., Suroto, S., & Rosisdi, A. (2019). Pengaruh Pemberian Jus Buah Naga Merah (*Hylocereus Polyrrhizus*) dan Aktifitas Fisik Terhadap Kadar Kolesterol Total dan Kadar MDA (Malondialdehyde). *Jurnal Ilmiah Spirit*, 19(1), 12–27.
- Zibaeenezhad, M. J., Ghavipisheh, M., Attar, A., & Aslani, A. (2017). Comparison of the effect of omega-3 supplements and fresh fish on lipid profile: A randomized, open-labeled trial. *Nutrition and Diabetes*, 7(12), 1–8.

GLOSARIUM

ACAT	<i>Acyl-CoA Cholesterol Acyltransferase</i>
AHA	<i>American Heart Association</i>
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BB	Berat Badan
CETP	<i>Cholesteryl Ester Transfer Protein</i>
CHOD-PAP	<i>Cholesterol Oxidase Phenol Aminoantipyrin</i>
DALYS	<i>Disability Adjusted Life Year</i>
DHA	<i>Docosa-Hexaenoic Acid</i>
EPA	<i>Eicosa-Pentaenoic Acid</i>
FDA	<i>Food and Drug Administration</i>
HDL	<i>High Density Lipoprotein</i>
IDL	<i>Intermediate Density Lipoprotein</i>
LDL	<i>Low Density Lipoprotein</i>
MUFA	<i>Monounsaturated Fatty Acid</i>
PAP	<i>Phosphatic Acid Phosphohydrolase</i>
PERKENI	Perkumpulan Endokrinologi Indonesia
PJK	Penyakit Jantung Koroner
PT	Perseroan Terbatas
PTM	Penyakit Tidak Menular
RISKESDAS	Data Riset Kesehatan Dasar
VLDL	<i>Very Low Density Lipoprotein</i>
WHO	<i>World Health Organization</i>

PROFIL PENULIS



Kurniati Dwi Utami, S.Gz, M.PH. Lahir di Yogyakarta, 2 Maret 1988. Ketertarikan penulis terhadap ilmu gizi dimulai pada tahun 2006 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Universitas Gadjah Mada dengan memilih Jurusan Gizi dan Kesehatan dan lulus pada tahun 2010. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan

S2 ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S2 di prodi Magister Public Health peminatan Gizi Universitas Gadjah Mada pada tahun 2014. Penulis memiliki kepakaran dibidang Gizi dan Kesehatan. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kementerian Kesehatan. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara tercinta ini. Email Penulis: kurniati.utami88@gmail.com

Motto : "Take the chance and do your best"

PROFIL PENULIS



Dr. Joko Sapto Pramono, SKp., MPH.

Penulis adalah seorang perawat dan dosen (Lektor Kepala) pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Kalimantan Timur. Menempuh Pendidikan mulai dari Sekolah Perawat Kesehatan Depkes Samarinda lulus tahun 1987, melanjutkan pendidikan Diploma III pada Akademi Keperawatan (Keguruan) Pajajaran Bandung lulus tahun 1992, S-1 Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, lulus tahun 1998, S-2 *Master Primary Health Care Management*, Mahidol University, Bangkok, Thailand lulus tahun 2000 dan S-3 Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Makassar lulus tahun 2024. Memulai berkarir menjadi perawat di Rumah Sakit Islam Samarinda pada tahun 1988-1989 dan 1992-1993. Berkarir menjadi guru pada Sekolah Perawat Kesehatan Depkes Samarinda tahun 1992-1998, dosen pada Akademi Keperawatan Depkes Samarinda pada tahun 1998-2001, dan menjadi dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Kalimantan Timur pada tahun 2001 hingga saat ini. e-mail penulis: jokospramono@gmail.com

SINOPSIS BUKU

Salah satu masalah utama dalam kesehatan dunia adalah Penyakit Tidak Menular (PTM). Penyakit jantung, kanker, diabetes, dan penyakit paru obstruktif kronik adalah empat penyakit tidak menular yang paling umum. Gaya hidup dan kebiasaan makan orang-orang di seluruh dunia telah dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan urbanisasi di era kontemporer. Kenyamanan dan aksesibilitas makanan cepat saji telah berkontribusi pada peningkatan popularitasnya, tetapi risiko kesehatan yang terkait dengan makan terlalu banyak jenis makanan ini, yang sering kali kaya akan lemak, kolesterol, dan garam, Ketika kadar kolesterol dalam darah secara konsisten lebih tinggi daripada yang dianggap normal, suatu kondisi yang dikenal sebagai hiperkolesterolemia berkembang menjadi penyakit yang mematikan.

Buah alpukat dengan bahasa latin *Persea Americana Mill* adalah buah dengan kandungan lemak yang tinggi, namun lemak pada alpukat sebagian besar merupakan asam lemak tak jenuh tunggal yang dikenal sebagai omega-9 atau asam oleat, yang merupakan antioksidan kuat. Selain buah alpukat, konsumsi minyak ikan merupakan strategi lain untuk pengobatan hiperkolesterolemia. Minyak dari ikan yang kaya akan asam lemak sehat dianggap bermutu tinggi (asam lemak omega-3) dapat membantu pengobatan aterosklerosis dengan mencegah pembentukan bekuan darah dan plak, sehingga mengurangi risiko serangan jantung dan stroke. Pada monograf ini akan mengupas lebih lengkap mengenai manfaat alpukat dan omega 3 serta formulasi jus alpukat dengan penambahan omega 3 sebagai upaya dalam penurunan kolesterol darah di masyarakat.

Salah satu masalah utama dalam kesehatan dunia adalah Penyakit Tidak Menular (PTM). Penyakit jantung, kanker, diabetes, dan penyakit paru obstruktif kronik adalah empat penyakit tidak menular yang paling umum. Gaya hidup dan kebiasaan makan orang-orang di seluruh dunia telah dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan urbanisasi di era kontemporer. Kenyamanan dan aksesibilitas makanan cepat saji telah berkontribusi pada peningkatan popularitasnya, tetapi risiko kesehatan yang terkait dengan makan terlalu banyak jenis makanan ini, yang sering kali kaya akan lemak, kolesterol, dan garam, ketika kadar kolesterol dalam darah secara konsisten lebih tinggi daripada yang dianggap normal, suatu kondisi yang dikenal sebagai hiperkolesterolemia berkembang menjadi penyakit yang mematikan.

Buah alpukat dengan bahasa latin *Persea Americana* Mill adalah buah dengan kandungan lemak yang tinggi, namun lemak pada alpukat sebagian besar merupakan asam lemak tak jenuh tunggal yang dikenal sebagai omega-9 atau asam oleat, yang merupakan antioksidan kuat. Selain buah alpukat, konsumsi minyak ikan merupakan strategi lain untuk pengobatan hiperkolesterolemia. Minyak dari ikan yang kaya akan asam lemak sehat dianggap bermutu tinggi (asam lemak omega-3) dapat membantu pengobatan aterosklerosis dengan mencegah pembentukan bekuan darah dan plak, sehingga mengurangi risiko serangan jantung dan stroke. Pada monograf ini akan mengupas lebih lengkap mengenai manfaat alpukat dan omega 3 serta formulasi jus alpukat dengan penambahan omega 3 sebagai upaya dalam penurunan kolesterol darah di masyarakat.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Patlmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7139-24-5



9

786347

139245

